

Лекция 6. Произвольное движение твёрдого тела

Клименок Кирилл Леонидович

08.10.2026

1 Произвольное движение твёрдого тела

1.1 Добавим точке вторую массу

Наклоним гантель к оси

С одной точкой пятая неделя разобралась. У точки, которая обходит полюс по окружности радиуса r , момент импульса равен mvr , а скорость равна ωr (конспект пятой недели, раздел о моменте импульса точки), так что момент импульса был связан с угловой скоростью уже там, только неявно. Эта связь и есть предмет главы: возьмём пару точек и запишем её явно. Две маленькие массы m на лёгкой штанге вращаются с угловой скоростью ω вокруг оси, которая проходит поперёк штанги через её середину O (рис. 1). Каждая масса идёт по окружности радиуса r со скоростью ωr , и её момент импульса относительно O направлен по оси и равен $mr^2\omega$ (конспект пятой недели, раздел о моменте импульса точки). Оба момента смотрят в одну сторону, и сумма лежит на оси:

$$L_z = 2mr^2\omega \quad (1)$$

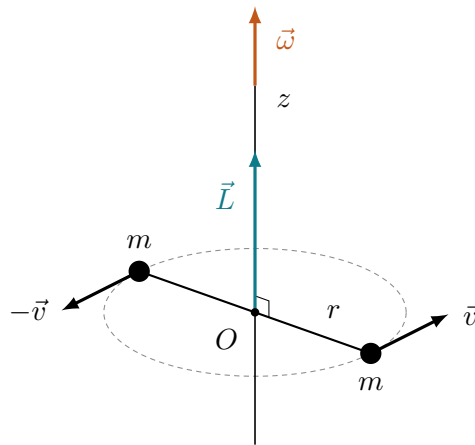


Рис. 1: Штанга с массами m на концах перпендикулярна оси z , её середина O лежит на оси. Скорости масс $\vec{v}$ и $-\vec{v}$ противоположны, и импульсы гасятся, а моменты импульса относительно O оба направлены вверх по оси и складываются в $\vec{L}$, который смотрит туда же, куда $\vec{\omega}$. У наклонённой штанги момент импульса с оси уходит (рис. 3).

Момент импульса идёт здесь по угловой скорости так же, как импульс точки идёт по её скорости, $\vec{p} = m\vec{v}$ (конспект пятой недели, раздел об уравнении моментов), а вместо массы

стоит число $2mr^2$, сумма масс, умноженных на квадраты их расстояний до оси. Так же устроен обод колеса на своей оси: его момент импульса лежит на оси и равен $mR^2\omega$. Такие числа глава назовёт моментами инерции (раздел о моменте инерции).

Теперь наклоним штангу так, чтобы она шла под углом α к оси, оставив её середину на оси, и снова раскрутим гантель. Куда смотрит её момент импульса?

Массы по-прежнему ходят по окружностям вокруг оси, но точка O лежит теперь вне плоскости каждой окружности. Момент импульса массы, $m\vec{r} \times \vec{v}$, перпендикулярен её радиус-вектору, а радиус-векторы обеих масс лежат на штанге. Поэтому и сумма перпендикулярна штанге. Момент импульса гантели ушёл с оси: он лежит в плоскости оси и штанги и отклонён от оси в сторону, противоположную верхней массе (рис. 3). Гантель вращается, плоскость оси и штанги поворачивается вместе с ней, и момент импульса обходит конус вокруг оси, хотя угловая скорость постоянна. Сколько его осталось на оси, посчитает пример, он же найдёт, кто момент импульса поворачивает (раздел о моменте подшипников).

Уход с оси не особенность тела. У одной материальной точки, которая ходит по окружности, момент импульса тоже уходит с оси и обходит конус, если полюс взят на оси выше или ниже плоскости окружности. Пятая неделя этого не видела, потому что брала полюс в плоскости орбиты. Своё у гантели другое: её центр масс лежит на оси, поэтому поперечная часть момента импульса не зависит от того, какую точку оси взять полюсом (раздел о моменте подшипников).

Глава держится на двух утверждениях.

1. **Мера инерции вращения не число.** Импульс идёт по скорости всегда, потому что масса есть число. Момент импульса тела лежит на оси вращения, только если эта ось главная, а иначе уходит с неё даже при постоянной угловой скорости; поперечную часть задаёт распределение массы. Первая половина главы держит ось закреплённой и видит это на гантели (раздел о моменте подшипников), вторая отпускает ось (раздел о тензоре инерции).
2. **Ось вне момента импульса держат моментом сил.** Поперечная часть момента импульса ходит вместе с телом, и ось стоит, только пока момент импульса поворачивают. У гантели его поворачивают подшипники, у стержня на шарнире тяжесть, если брать момент относительно шарнира (разделы о моменте подшипников и о стержне на шарнире и волчке). Без опор поворачивать некому: момент импульса стоит, и вокруг неподвижной оси тело вращается равномерно, только если момент импульса лежит на этой оси; иначе ось ходит вокруг неподвижного момента импульса (раздел о вращении без опор).

Разное поведение оси глава покажет на четырёх телах: гантели на подшипниках, стержне на шарнире, теле без опор и волчке. На них же разберём законы, которые за этим поведением стоят, а в конце главы закроем счёт по всем четырём (итоговый раздел главы).

Посчитаем, чего не было у точки. Тело есть новый объект, и насколько оно сложнее точки, можно сосчитать. Сужая тело до точки, вторая неделя выбросила ориентацию, вращение вокруг собственной оси и распределение массы: спросить у точки, куда она смотрит, нельзя, раз у неё нет носа (конспект второй недели, раздел о материальной точке). Третья неделя вернула часть этой цены, когда центр масс стал точкой по теореме, а форму и вращение оставила шестой (конспект третьей недели, итоговый раздел).

Положение точки задают три числа. У тела есть ещё ориентация, и на неё нужны три угла, а не два. Двумя углами задаётся направление одной оси, проведённой в теле, так же как

широта и долгота задают точку на глобусе. Третий нужен на поворот тела вокруг этой оси: направление оси от него не меняется, а ориентация меняется. Что трёх углов хватает, следует из теоремы Эйлера о поворотах (раздел о составлении поворотов). Положение тела задают шесть: три координаты центра масс и три угла, которые говорят, как тело повернуто (раздел о составлении поворотов). У гантели и тонкого стержня чисел пять: их точки лежат на одной прямой, и поворот вокруг неё ничего не меняет, как у точки ничего не меняет никакой поворот. Чтобы предсказать движение точки, нужны шесть начальных чисел, положение и скорость (конспект третьей недели, раздел об уравнении движения); телу их нужно двенадцать, гантели десять. Распределение массы тоже входит в динамику немногими числами. Из всей формы тела законам движения нужны десять: масса, три координаты центра масс и шесть чисел о том, как масса разложена вокруг него. Что это за шесть чисел, станет ясно во второй половине главы (раздел о тензоре инерции).

Выберем между точкой и телом. Брать ли тело вместо точки, зависит от вопроса. Молоток, брошенный через двор, летит центром масс по параболе, и где он упадёт, отвечает точка с шестью начальными числами (конспект третьей недели, раздел о теореме о центре масс). Какой стороной он ударится о землю, точка не скажет вовсе. Скажет тело, если дать ему двенадцать начальных чисел и знать, как в молотке разложена масса. Выбирают по обычным признакам модели: она объясняет то, о чём спросили, предсказывает то, что можно проверить, и не тянет лишнего. Где на вопрос отвечает точка, углы и шесть чисел о том, как разложена масса, становятся лишними сущностями, и бритва Оккама их отрезает. Где спрашивают об ориентации, точку отрезает сам вопрос. Сводит тело к этим немногим числам одна договорённость, о неизменных расстояниях (раздел о неизменных расстояниях).

Спроецируем уравнение моментов на ось

Уравнение моментов для системы точек готово с пятой недели. Внутренние силы выпали из него парами, и момент импульса системы относительно неподвижного полюса меняет только момент внешних сил (конспект пятой недели, раздел о моменте внутренних сил):

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}^{\text{внеш}} \quad (2)$$

Возьмём тело, которое может только поворачиваться вокруг неподвижной оси z : его вал держат подшипники. Полюс O поставим на ось. Уравнение векторное, а орт оси $\vec{e}_z$ со временем не меняется, поэтому производная проекции есть проекция производной. Для $L_z = \vec{L} \cdot \vec{e}_z$ и $M_z = \vec{M}^{\text{внеш}} \cdot \vec{e}_z$

$$\frac{dL_z}{dt} = M_z \quad (3)$$

Тот же ход третья неделя сделала с импульсом: вдоль оси, на которую внешние силы не проецируются, импульс сохраняется, хотя вдоль других осей меняется (конспект третьей недели, раздел о разложении импульса по осям). Если бы ось поворачивалась, в уравнении появилось бы слагаемое $\vec{L} \cdot d\vec{e}_z/dt$, и одной проекцией было бы не обойтись; так устроены уравнения Эйлера во второй половине главы (раздел об уравнениях Эйлера).

Посмотрим, что входит в проекцию. Момент импульса точки массы m равен $m \vec{r} \times \vec{v}$, где $\vec{r}$ проведён из полюса O (конспект пятой недели, раздел о моменте импульса точки). Разложим

радиус-вектор и скорость на составляющие вдоль оси и поперёк неё (рис. 2):

$$\vec{r} = \vec{r}_z + \vec{r}_\perp, \quad \vec{v} = \vec{v}_z + \vec{v}_\perp \quad (4)$$

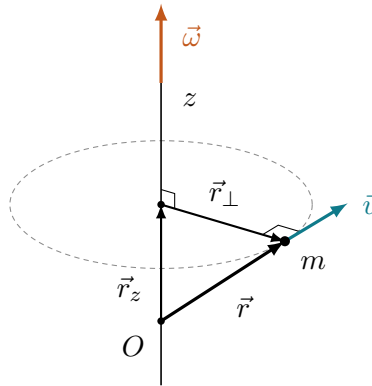


Рис. 2: Точка тела идёт по окружности вокруг оси z , полюс O стоит на оси. Радиус-вектор точки раскладывается на $\vec{r}_z$ вдоль оси и $\vec{r}_\perp$ от оси к точке; скорость $\vec{v}$ лежит поперёк оси и перпендикулярна $\vec{r}_\perp$, поэтому $\vec{v}_z = 0$. На ось проецируется только $\vec{r}_\perp \times \vec{v}$, и сдвиг полюса вдоль оси, который меняет одно $\vec{r}_z$, проекцию момента импульса не меняет.

Векторное произведение распадается на четыре слагаемых:

$$\vec{r} \times \vec{v} = \vec{r}_z \times \vec{v}_z + \vec{r}_\perp \times \vec{v}_\perp + \vec{r}_z \times \vec{v}_\perp + \vec{r}_\perp \times \vec{v}_z \quad (5)$$

Первое равно нулю, его сомножители параллельны. Третье и четвёртое перпендикулярны оси: в каждом один сомножитель направлен по оси, а векторное произведение перпендикулярно своим сомножителям. На ось проецируется только второе:

$$L_z = m (\vec{r}_\perp \times \vec{v}_\perp) \cdot \vec{e}_z \quad (6)$$

Вектор $\vec{r}_\perp$ проведён от оси к точке перпендикулярно оси. Если сдвинуть полюс вдоль оси, меняется только $\vec{r}_z$, а он в проекцию не входит. Поэтому L_z от выбора точки на оси не зависит, и его называют моментом импульса относительно оси. Третье и четвёртое слагаемые дают поперечную часть момента импульса, и с ней момент импульса может уйти с оси (раздел о моменте подшипников). Третье, в отличие от проекции, при сдвиге полюса вдоль оси меняется.

Так же раскладывается момент силы:

$$M_z = (\vec{r}_\perp \times \vec{F}_\perp) \cdot \vec{e}_z \quad (7)$$

Сила, параллельная оси, в M_z не входит: у неё $\vec{F}_\perp = 0$. Не входит и сила, прямая которой пересекает ось: точку приложения можно сдвинуть вдоль этой прямой до оси, момент от этого не меняется (конспект пятой недели, раздел об уравнении моментов), а на оси $\vec{r}_\perp = 0$. Реакции подшипников приложены на самой оси, и в M_z их нет.

Заплатим двумя проекциями. Положение тела на оси задаёт один угол, и на него хватает одного уравнения, в котором нет неизвестных реакций (раздел о моменте инерции). Платим тем, что две другие проекции уравнения моментов уходят на опоры: из них находят, какой момент должны дать подшипники, чтобы ось стояла. Сумму сил, которая нужна центру масс,

подшипники тоже дают (конспект третьей недели, раздел о теореме о центре масс). Из уравнения для проекции следует то, что понадобится сразу: проекция момента импульса сохраняется, если $M_z = 0$, даже когда полный момент сил не равен нулю и сам вектор $\vec{L}$ меняется (раздел о моменте подшипников).

Подшипники часто дают две равные противоположные силы в разных точках оси. Две такие силы на разных прямых статика называет парой сил: их сумма равна нулю, а момент один и тот же относительно любой точки, $(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}$, где $\vec{F}$ приложена в точке $\vec{r}_1$, а $-\vec{F}$ в точке $\vec{r}_2$. Поэтому покоящемуся телу нужны два условия, нулевая сумма внешних сил и нулевой их момент, и правило рычага пятой недели было вторым из них, записанным для полюса на оси (конспект пятой недели, раздел о моменте внутренних сил).

Посчитаем момент подшипников

Вернёмся к гантели, которую мы наклонили к оси в начале главы (вводный раздел главы). Две массы $m = 0,5$ кг сидят на лёгкой штанге на расстоянии $r = 0,2$ м от её середины O . Середина лежит на вертикальном валу, штанга наклонена к валу на угол $\alpha = 45^\circ$, и мотор крутит вал с постоянной угловой скоростью $\omega = 10$ рад/с. Вал держат два подшипника, на 0,1 м выше и ниже точки O (рис. 3; рисунок не в масштабе).

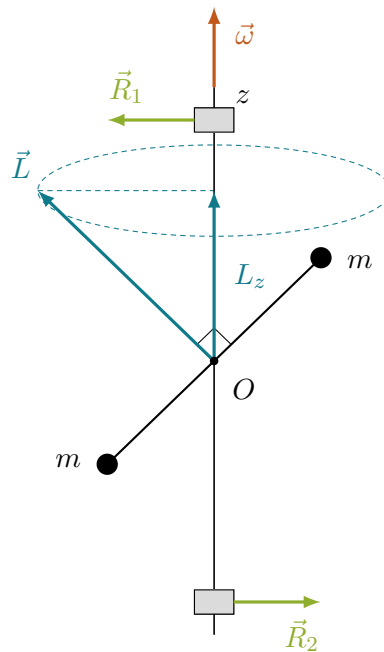


Рис. 3: Гантель на вертикальном валу: штанга наклонена к оси z на 45° , её середина O лежит на оси, угловая скорость $\vec{\omega}$ направлена по оси. Момент импульса $\vec{L}$ перпендикулярен штанге и лежит в плоскости оси и штанги; его проекция L_z на ось постоянна, а конец вектора вместе с гантелью обходит пунктирную окружность. Подшипники выше и ниже O дают на вал силами $\vec{R}_1$ и $\vec{R}_2$ поперёк оси в разные стороны: эта пара сил и поворачивает $\vec{L}$ (раздел о моменте подшипников).

Масса в точке $\vec{r}$ движется со скоростью $\vec{\omega} \times \vec{r}$. Вторая масса стоит в точке $-\vec{r}$, и её вклад в момент импульса относительно O такой же. Раскрыв двойное векторное произведение, получаем

$$\vec{L} = 2m \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = 2m(r^2 \vec{\omega} - (\vec{r} \cdot \vec{\omega}) \vec{r}) \quad (8)$$

Вектор составлен из $\vec{\omega}$ и $\vec{r}$ и поэтому лежит в плоскости оси и штанги. Скобка равна $r^2\vec{\omega}_\perp$, где $\vec{\omega}_\perp$ есть составляющая угловой скорости, перпендикулярная штанге: из $\vec{\omega}$ вычтена её проекция на штангу, и остаётся вектор длины $\omega \sin \alpha$. Значит, $\vec{L}$ перпендикулярен штанге, а его модуль равен $2mr^2\omega \sin \alpha$; векторный вывод подробно разобран в задаче (задача недели «Момент импульса гантели на наклонной оси»). Каждая масса отстоит от оси на $r \sin \alpha$, и по формуле проекции (раздел о проекции уравнения моментов на ось) на ось приходится $L_z = 2m(r \sin \alpha)^2\omega$. При наших числах

$$|\vec{L}| = 0,283 \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}, \quad L_z = 0,200 \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с} \quad (9)$$

Модуль момента импульса в $1/\sin \alpha = 1,41$ раза больше его проекции на ось вращения. Проекция есть произведение угловой скорости на число $2m(r \sin \alpha)^2$, момент инерции гантели относительно оси (раздел о моменте инерции), а весь вектор одним этим числом не записывается.

Повернём вектор вместе с гантелью. Плоскость оси и штанги поворачивается вместе с гантелью, и вектор $\vec{L}$ поворачивается с ней. Проекция на ось стоит. Поперечная часть длиной $L_\perp = |\vec{L}| \cos \alpha = 0,200 \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$ обходит за оборот круг, как конец скорости обходит годограф при движении по окружности (конспект второй недели, раздел о годографе). Конец вектора бежит со скоростью $\omega L_\perp$ поперёк плоскости оси и штанги, и по уравнению моментов для этого нужен момент внешних сил:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{L} = \vec{M} \quad (10)$$

Его модуль $\omega L_\perp = mr^2\omega^2 \sin 2\alpha = 2,0 \text{ Н} \cdot \text{м}$, и смотрит он поперёк оси.

Спросим, кто даёт момент. Тяжесть его не даёт. Силы тяжести двух масс параллельны оси, а их моменты относительно O гасят друг друга, потому что центр масс гантели лежит в O . Остаются подшипники. Центр масс стоит на месте, поэтому поперечные силы двух подшипников, $\vec{R}_1$ и $\vec{R}_2$ на рисунке, равны и противоположны, то есть составляют пару сил (раздел о проекции уравнения моментов на ось). На базе $0,2 \text{ м}$ пара даёт $2,0 \text{ Н} \cdot \text{м}$, если каждый подшипник давит на вал с силой 10 Н . Это вдвое больше веса одной массы, $4,9 \text{ Н}$. Обе силы поворачиваются вместе с гантелью, и плохо закреплённый вал бьётся в подшипниках.

У момента подшипников нет проекции на ось: их силы приложены на самой оси. Нет её и у момента тяжести, потому что сила тяжести параллельна оси. Поэтому

$$M_z = 0, \quad L_z = \text{const} \quad (11)$$

Проекция момента импульса сохраняется, а полный момент сил не равен нулю.

У рычага пятой недели опора была одна, в полюсе, и сила, которой ось держала рычаг, момента не имела (конспект пятой недели, раздел о моменте внутренних сил). У гантели опор две, они разнесены по валу, и их силы приложены не в полюсе. Каждая из них по отдельности момент относительно O имеет, вместе они дают пару, и момент пары лежит поперёк оси.

Момент подшипников пропадает при $\alpha = 90^\circ$, когда штанга перпендикулярна оси и момент импульса лежит на оси, как в начале главы. Пропадает он и при $\alpha = 0$: массы сидят на самой оси, и момента импульса нет вовсе. Оси, на которых момент импульса лежит, глава найдёт по распределению массы и назовёт главными (раздел о тензоре инерции).

Сравним с одной массой. Пусть одна масса m ходит по окружности радиуса ρ вокруг оси, а полюс стоит на оси на h ниже плоскости окружности. Поперечная часть её момента импульса равна $m\omega\rho h$, и если полюс сдвинуть вдоль оси, она изменится. У гантели верхняя масса на h выше точки O , нижняя на h ниже, обе на расстоянии ρ от оси. Поднимем полюс по оси на d :

$$L_{\perp} = m\omega\rho(h-d) + m\omega\rho(h+d) = 2m\omega\rho h \quad (12)$$

Слагаемые записаны с одним знаком: нижняя масса лежит ниже полюса, но и стоит по другую сторону оси, и эти два отличия от верхней массы гасят друг друга. Сдвиг выпал. Центр масс гантели на оси, её импульс равен нулю, и момент импульса относительно любой точки оси один и тот же. При $\rho = r \sin \alpha$ и $h = r \cos \alpha$ это те же $0,200 \text{ кг}\cdot\text{м}^2/\text{с}$, и задаёт их только то, как разложена масса.

1.2 Запретим расстояниям меняться

Договоримся о неизменных расстояниях

Твёрдым телом называют систему материальных точек, расстояния между которыми не меняются, какие бы силы на них ни действовали. Это единственная новая договорённость недели. Твёрдое тело, как и материальная точка (конспект второй недели, раздел о материальной точке), есть модель: настоящее тело под нагрузкой деформируется, и ниже сказано, когда этим можно пренебречь.

Продифференцируем по времени квадрат расстояния между точками 1 и 2 (рис. 4):

$$\frac{d}{dt}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 = 2(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \cdot (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = 0 \quad (13)$$

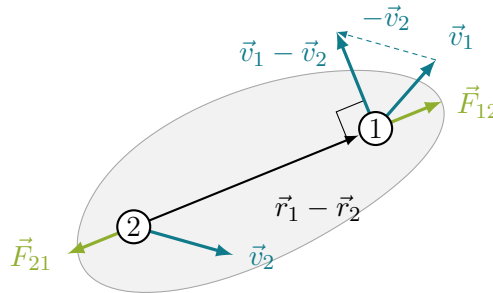


Рис. 4: Скорости $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ двух точек твёрдого тела разные, но их проекции на отрезок между точками равны. Поэтому разность $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$, построенная у точки 1, перпендикулярна отрезку $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$, и точки не сближаются и не расходятся. Силы $\vec{F}_{12}$ и $\vec{F}_{21}$ лежат на той же прямой, и их общая мощность $\vec{F}_{12} \cdot (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$ равна нулю.

Относительная скорость двух точек твёрдого тела перпендикулярна отрезку между ними. Друг к другу точки не приближаются и друг от друга не удаляются, отрезок между ними может только поворачиваться.

Проверим, что делают внутренние силы. Сила, с которой точка 2 действует на точку 1, лежит на прямой между ними: это опытный факт, который приняла третья неделя и на котором пятая построила выпадение пары из момента (конспект пятой недели, раздел о моменте

внутренних сил). Точка 1 действует на точку 2 такой же силой в обратную сторону, и мощность этих двух сил есть сила, скалярно умноженная на относительную скорость (конспект четвёртой недели, раздел о работе внутренних сил). У твёрдого тела она равна нулю:

$$\vec{F}_{12} \cdot (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = 0, \quad \vec{F}_{12} \parallel (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad (14)$$

Это обещала четвёртая неделя: работа внутренних сил твёрдого тела равна нулю, и его кинетическую энергию меняет только работа внешних сил (конспект четвёртой недели, разделы о работе внутренних сил и о теореме о кинетической энергии). Из импульса внутренние силы выпадают парами всегда (конспект третьей недели, раздел о системе точек), из момента импульса выпадают, потому что лежат на прямых между точками (конспект пятой недели, раздел о моменте внутренних сил), а у твёрдого тела они выпадают ещё и из энергии. Где расстояния меняются, работа внутренних сил может быть ненулевой: человек на вращающейся скамье, сводя руки с гантелями, есть система тел, и её энергию меняют мышцы (раздел о моменте инерции).

Найдём, где модель кончается. Договорённость запрещает телу то, что настоящее тело делает всегда: деформироваться. Модель держится, пока три сравнения идут в её пользу.

Начнём со времени. О толчке в одном месте тело узнаёт не сразу: деформация бежит по нему со скоростью звука. Вдоль стального стержня звук идёт со скоростью $c = \sqrt{E/\rho}$, где E модуль Юнга, а ρ плотность. Это около 5,1 км/с, и метр звук проходит за 0,2 мс. Гантель делает оборот за 0,6 с (раздел о моменте подшипников), за это время звук пробежит метр тысячи раз, и для неё модель годится. Удар жёстких тел длится обычно от 10^{-4} до 10^{-3} с: бейсбольная бита отбивает мяч примерно за 0,6 мс. Это сравнимо со временем звука, и в ударе по длинному стержню его концы движутся по-разному.

Относительное растяжение под нагрузкой равно напряжению, делённому на модуль Юнга, σ/E , и сравнивать его надо с точностью, которая нужна ответу. В тонком ободе, точки которого движутся со скоростью v , напряжение $\sigma = \rho v^2$, и растяжение $\sigma/E = (v/c)^2$. У велосипедного колеса на 5 м/с это 10^{-6} , и обод можно считать твёрдым с большим запасом.

На долгих временах работает внутреннее трение. Части настоящего тела немного движутся друг относительно друга, трение переводит энергию этого движения в тепло, и за много оборотов это меняет даже вращение тела без опор (раздел о вращении без опор).

Прочность отвечает на другой вопрос: разорвётся ли тело. Стальной обод с пределом прочности 10^9 Па рвётся, когда ρv^2 дорастает до этого предела, при скорости около 360 м/с, а растяжение $(v/c)^2$ при этой скорости около полупроцента. Модель ошибается на доли процента почти до самого разрыва, а его не предсказывает вовсе. Деформациями, которые договорённость запретила, займётся восьмая неделя (конспект восьмой недели, раздел о переходе от твёрдого тела к деформируемым средам).

Выбирать между твёрдым и деформируемым телом приходится по тем же признакам, что между точкой и телом (вводный раздел главы). Деформируемое тело объясняет больше, но вместо шести чисел ему нужно смещение каждой точки. Пока сравнения выше говорят в пользу твёрдого тела, деформации ответа не меняют, и бритва Оккама их отрезает.

Граница строгости. Нового закона у недели нет. Всё, что глава говорит о твёрдом теле, выводится из законов Ньютона для системы точек (конспект третьей недели, раздел о системе точек), из опытного факта, что две точки действуют друг на друга вдоль соединяющей их прямой (конспект пятой недели, раздел о моменте внутренних сил), и из неизменных расстояний.

Из неизменных расстояний следует и то, что понадобится во второй половине главы: в каждый момент всё тело вращается с одной угловой скоростью, и от того, какую его точку взять

полюсом, она не зависит (раздел о мгновенной оси). Без доказательства глава берёт одну теорему, теорему Эйлера о поворотах (раздел о составлении поворотов). Вывод для интересующихся вынесен во врезку ниже, там же ссылки на учебники.

Для интересующихся. Выведем одну угловую скорость для всего тела. Во второй половине главы понадобится, что скорости всех точек тела задаёт одна угловая скорость, общая для любого полюса: $\vec{v} = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}$, где $\vec{r}$ проведён из точки тела O (раздел о мгновенной оси). Перпендикулярность относительной скорости, взятая для одной пары, этого не даёт, она говорит о каждой паре порознь. Нужно, чтобы поле скоростей было линейным и кососимметричным, и это получается, если взять перпендикулярность сразу для всех пар. Обозначим $\vec{f}(\vec{r}) = \vec{v} - \vec{v}_O$. Пара из точки и полюса даёт $\vec{r} \cdot \vec{f}(\vec{r}) = 0$, а пара точек $\vec{r}$ и $\vec{s}$ после раскрытия скобок даёт

$$\vec{s} \cdot \vec{f}(\vec{r}) = -\vec{r} \cdot \vec{f}(\vec{s}) \quad (15)$$

Правая часть линейна по $\vec{r}$, значит, линейна и проекция $\vec{f}(\vec{r})$ на любой вектор $\vec{s}$ из тела. Если у тела есть четыре точки не в одной плоскости, проекций хватает на три направления, и $\vec{f}(\vec{r}) = \hat{A}\vec{r}$ с матрицей $\hat{A}$, одной для всех точек. То же равенство требует $\hat{A}^T = -\hat{A}$, а у кососимметричной матрицы три независимых числа, и $\hat{A}\vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ с одним вектором $\vec{\omega}$. Перенос полюса в другую точку тела меняет $\vec{v}_O$, но не $\vec{\omega}$. Другим путём, разложив малое перемещение тела на перенос и поворот, это показывают Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц («Механика», §31). У пластины, все точки которой лежат в одной плоскости, довод не проходит: относительные скорости поперёк плоскости в перпендикулярность не входят, и приходится брать саму договорённость вместо её производной. У тела, все точки которого лежат на одной прямой, как у гантели, составляющая $\vec{\omega}$ вдоль прямой не определена вовсе, как не определён и поворот вокруг штанги (вводный раздел главы).

Доказательство теоремы Эйлера о повороте тела с неподвижной точкой есть в первом томе «Общего курса физики» Д. В. Сивухина (раздел о составлении поворотов).

1.3 Введём момент инерции

Найдём момент инерции

Тело на закреплённой оси z может только поворачиваться, и его положение задаёт один угол поворота φ . Угловая скорость и угловое ускорение получаются из угла так же, как у точки на окружности: $\omega = \dot{\varphi}$, $\varepsilon = \dot{\omega}$ (конспект второй недели, раздел об угловой скорости). Каждая точка тела идёт по окружности вокруг оси со скоростью $v = \omega r_\perp$, где $r_\perp$ её расстояние до оси. По формуле проекции (раздел о проекции уравнения моментов на ось) элемент массы dm даёт

$$dL_z = dm (\vec{r}_\perp \times \vec{v}) \cdot \vec{e}_z \quad (16)$$

Скорость перпендикулярна и оси, и $\vec{r}_\perp$, поэтому векторное произведение направлено по оси и равно по модулю $r_\perp v$:

$$dL_z = dm r_\perp v = dm r_\perp^2 \omega \quad (17)$$

Угловая скорость у всех точек одна и выносится за интеграл:

$$L_z = \omega \int r_\perp^2 dm \quad (18)$$

Интеграл зависит только от того, как масса разложена вокруг оси. Его называют моментом инерции тела относительно оси z :

$$L_z = I_z \omega, \quad I_z = \int r_{\perp}^2 dm \quad (19)$$

Размерность момента инерции $\text{кг} \cdot \text{м}^2$, масса на квадрат расстояния. Так выполняется обещание пятой недели, что момент импульса тела запишется через момент инерции (конспект пятой недели, итоговый раздел), но выполняется оно проекцией. Сам вектор $\vec{L}$ на ось ложиться не обязан: у гантели из примера $I_z \omega = 0,200 \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$, а модуль момента импульса $0,283 \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$, в 1,41 раза больше (раздел о моменте подшипников). Связать с угловой скоростью весь вектор одно число не может; для этого понадобится тензор инерции (раздел о тензоре инерции).

Запишем второй закон для угла. В уравнение для проекции (раздел о проекции уравнения моментов на ось) внутренние силы не входят, они выпали из момента парами (конспект пятой недели, раздел о моменте внутренних сил), и M_z есть проекция момента одних внешних сил. Реакций оси в нём тоже нет:

$$\frac{dL_z}{dt} = M_z \quad (20)$$

Если момент инерции не меняется, производная L_z равна $I_z \varepsilon$, и уравнение принимает вид второго закона для угла:

$$I_z \varepsilon = M_z \quad (21)$$

Знак задаёт правило правой руки (конспект пятой недели, раздел об уравнении моментов). Угол φ отсчитывают против часовой стрелки, если смотреть с конца орта $\vec{e}_z$, и в ту же сторону положительны ω и ε . Момент M_z положителен, если сила поворачивает тело в сторону роста φ , и отрицателен, если в обратную: школьные моменты по часовой стрелке и против неё стали знаком одного числа.

Моменту силы здесь отвечает сила, угловому ускорению ускорение, моменту инерции масса (конспект третьей недели, раздел о втором законе). Чем больше I_z , тем труднее раскрутить тело тем же моментом. Так же похожи $p = mv$ и $L_z = I_z \omega$, но сходство держится только в проекции. Импульс идёт по скорости всегда, потому что масса есть число. Мера инерции вращения одним числом не исчерпывается: одно число связывает с угловой скоростью только проекцию момента импульса, а за поперечную часть, как у гантели, платят опоры. Уравнению для угла из всего распределения массы хватает одного числа, I_z . Если на тело действует тяжесть, её момент добавит массу и расстояние от оси до центра масс, и маятник седьмой недели возьмёт их готовыми (конспект седьмой недели, раздел о физическом маятнике).

Раскрутим скамью. Когда проекция момента внешних сил на ось равна нулю, L_z сохраняется, даже если другие проекции момента сил есть. На этом держится скамья Жуковского (рис. 5). Человек сидит на скамье, которая вращается на вертикальной оси почти без трения, и держит в разведённых руках гантели. Тяжесть параллельна оси, реакции приложены на оси, и $M_z = 0$.

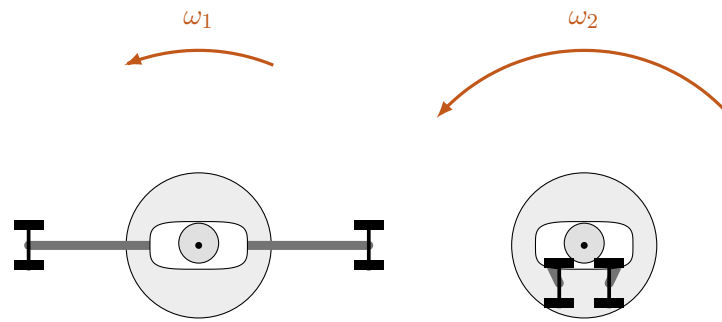


Рис. 5: Слева человек на скамье держит гантели в разведённых руках, в 0,75 м от оси, и скамья вращается с угловой скоростью $\omega_1 = 3,14$ рад/с. Справа он прижал гантели к груди, в 0,20 м от оси: момент инерции упал с 3,85 до 1,76 кг·м², проекция момента импульса осталась прежней, и $\omega_2 = 6,87$ рад/с. Дуги показывают поворот за одно и то же время, справа он в 2,2 раза больше.

Пусть человек со скамьёй без гантелей даёт $I_0 = 1,6$ кг·м², гантели по 2 кг он держит в 0,75 м от оси, и всё вместе делает пол-оборота в секунду. Руки считаем лёгкими, и I_0 не меняется, когда они сходятся. Момент инерции системы 3,85 кг·м², угловая скорость 3,14 рад/с. Человек прижимает гантели к груди, в 0,20 м от оси. Момент инерции падает до 1,76 кг·м², проекция момента импульса остаётся прежней, 12,1 кг·м²/с, и угловая скорость вырастает до 6,87 рад/с.

Энергия при этом не сохраняется. Кинетическая энергия тела, вращающегося вокруг оси, складывается из энергий точек, которые движутся со скоростями $\omega r_\perp$:

$$K = \frac{1}{2} \int v^2 dm = \frac{1}{2} I_z \omega^2 = \frac{L_z^2}{2I_z} \quad (22)$$

В начале и в конце, когда гантели относительно человека не движутся, вся система вращается как одно тело. При неизменном L_z её энергия обратно пропорциональна моменту инерции и растёт с 19,0 до 41,6 Дж. Разницу, 22,6 Дж, дала работа мышц. Человек со скамьёй и гантелями не твёрдое тело: расстояния в этой системе тел меняются, и работа внутренних сил нулю не равна (раздел о неизменных расстояниях). Так же рука, втягивая нить, отдавала энергию шарiku при неизменном моменте импульса (конспект пятой недели, раздел о шарике на нити). Гантели же, сходясь к груди, замедляются: их скорость падает с 2,36 до 1,37 м/с, а энергия с 11,1 до 3,8 Дж. Прибавку получает человек со скамьёй, его энергия растёт с 7,9 до 37,8 Дж: гантели, которые руки тянут к оси, давят на ладони вперёд по ходу вращения и через руки раскручивают туловище. Быстро сводить руки или медленно, работа одна и та же, если в конце гантели остановлены у груди.

1.4 Посчитаем моменты инерции

Посчитаем момент инерции стержня

Звено манипулятора похоже на стержень, и мотор в шарнире поворачивает его вокруг конца звена. Какой момент нужен мотору, чтобы разогнать звено с угловым ускорением ε , говорит уравнение $M_z = I_z \varepsilon$ (раздел о моменте инерции), и считать приходится момент инерции. Его определение

$$I = \int r_\perp^2 dm \quad (23)$$

подсказывает, как считать: тело разбивают на малые куски, массу каждого умножают на квадрат его расстояния до оси и всё складывают.

Возьмём тонкий однородный стержень длины l и массы m и ось, которая перпендикулярна стержню и проходит через его середину (рис. 6). Координату x отсчитаем вдоль стержня от середины. Кусок длины dx имеет массу $dm = (m/l) dx$ и отстоит от оси на $|x|$, поэтому

$$I_C = \int_{-l/2}^{l/2} x^2 \frac{m}{l} dx = \frac{m}{l} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-l/2}^{l/2} \quad (24)$$

$$I_C = \frac{ml^2}{12} \quad (25)$$

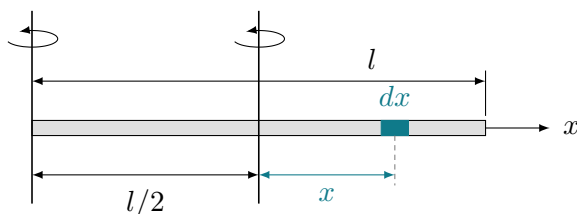


Рис. 6: Кусок стержня длины dx отстоит от оси через середину на x и даёт в момент инерции $x^2 dm$; сумма таких вкладов от $-l/2$ до $l/2$ равна $ml^2/12$. Ось через конец сдвинута от средней на $l/2$, и вокруг неё момент инерции вчетверо больше, $ml^2/3$: это даёт и тот же интеграл в пределах от 0 до l , и перенос оси.

Вокруг конца стержень раскрутить вчетверо труднее:

$$I = \frac{ml^2}{3} \quad (26)$$

Это даёт тот же интеграл с пределами от 0 до l , но быстрее перенести ось: сдвиг оси от середины на $l/2$ добавляет $m(l/2)^2$ (раздел о переносе оси).

Моменты инерции частей складываются, если все они взяты относительно одной и той же оси. Две половины стержня, каждая длины $l/2$ и массы $m/2$, вращаются вокруг своих концов, которые лежат на средней оси, и дают

$$2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{m}{2} \left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{ml^2}{12} \quad (27)$$

тот же ответ, что и интеграл. Для метровой линейки массой 200 г это $0,017 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$ вокруг середины и $0,067 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$ вокруг конца. Мотору в шарнире на конце звена при том же угловом ускорении нужен вчетверо больший момент, чем мотору на оси посередине.

Сложим моменты инерции по трём осям

Заменим в определении момента инерции расстояние до оси расстоянием до точки O :

$$J_O = \int r^2 dm \quad (28)$$

Эту величину называют полярным моментом инерции. В уравнение вращения она не входит, там стоит момент инерции относительно оси (раздел о моменте инерции), и путать их нельзя: у

шара они различаются в полтора раза (раздел о шаре, кольце и диске). Зато J_O не зависит от того, как направлены оси, и этим помогает считать.

Проведём через O три взаимно перпендикулярные оси. Квадрат расстояния от элемента dm до оси x равен $y^2 + z^2$, и так для каждой оси:

$$I_x = \int (y^2 + z^2) dm, \quad I_y = \int (x^2 + z^2) dm, \quad I_z = \int (x^2 + y^2) dm \quad (29)$$

Сложим три момента. Каждая координата входит в сумму дважды:

$$I_x + I_y + I_z = 2 \int (x^2 + y^2 + z^2) dm = 2J_O \quad (30)$$

Возьмём тонкую однородную сферическую оболочку массы m и радиуса R , а точку O в её центре. Вся масса стоит на расстоянии R от центра, и $J_O = mR^2$. Однородная сфера одинакова со всех сторон, три осевых момента через центр равны, $3I = 2mR^2$, и

$$I = \frac{2}{3} mR^2 \quad (31)$$

относительно любой оси через центр. Однородность здесь нужна. Если ту же массу собрать в пояс по экватору, момент вокруг оси пояса будет mR^2 , а вокруг осей в его плоскости вдвое меньше. Тонкая сфера понадобится задаче о мяче (задача недели «Мяч скатывается с наклонной плоскости»).

Положим фигуру в плоскость. Если все точки фигуры лежат в плоскости xy (рис. 7), то у них $z = 0$, момент I_z совпадает с J_O , и сумма даёт

$$I_x + I_y = I_z \quad (32)$$

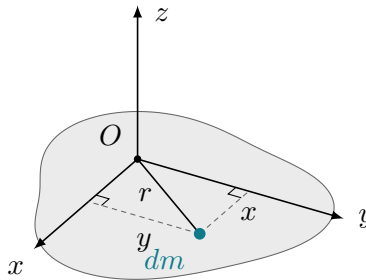


Рис. 7: Все точки пластины лежат в плоскости xy , и у элемента dm координата z равна нулю. Поэтому от оси x он отстоит на $|y|$, от оси y на $|x|$, а от оси z на r , и $r^2 = x^2 + y^2$. Отсюда $I_x + I_y = I_z$, если все три оси проходят через одну точку O .

Это правило перпендикулярных осей. У плоской фигуры сумма моментов инерции относительно двух взаимно перпендикулярных осей, лежащих в её плоскости, равна моменту инерции относительно третьей оси, перпендикулярной плоскости и проходящей через точку их пересечения. Нужны и перпендикулярность осей в плоскости, и общая точка всех трёх. Для тонкого стержня вдоль оси x с тремя осями через его середину $I_x = 0$ и $I_y = I_z = ml^2/12$, и правило выполняется (раздел о моменте инерции стержня). Если провести ось y через конец стержня, а

ось z оставить в середине, сумма $ml^2/3$ разойдётся с $ml^2/12$: третья ось уже не проходит через точку, где пересекаются первые две.

Правило сразу даёт момент инерции прямоугольной пластины массы m со сторонами a вдоль оси x и b вдоль оси y , оси через центр. Расстояние до оси x задаёт только координата y , поэтому относительно этой оси пластина устроена как стержень длины b , и $I_x = mb^2/12$. Так же $I_y = ma^2/12$, и

$$I_z = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}, \quad \text{у квадрата} \quad I_z = \frac{ma^2}{6} \quad (33)$$

Квадратную пластину, которая качается в своей плоскости, седьмая неделя возьмёт с этим числом готовым (задача седьмой недели «Два подвеса квадратной пластинки»).

Посчитаем шар, кольцо и диск

Однородный шар массы m и радиуса R удобно резать на тонкие сферические слои (рис. 8). Слой радиуса r и толщины dr имеет объём, равный площади его поверхности $4\pi r^2$, умноженной на толщину:

$$dV = 4\pi r^2 dr \quad (34)$$

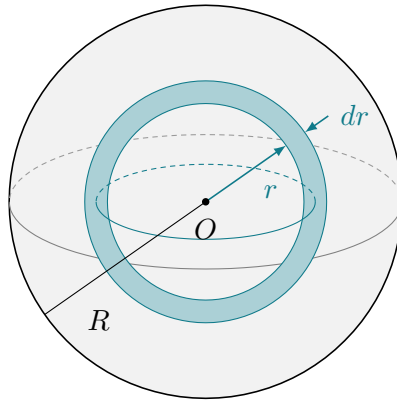


Рис. 8: Шар разрезан на тонкие сферические слои с общим центром O . Слой радиуса r и толщины dr имеет объём $4\pi r^2 dr$, и вся его масса стоит на расстоянии r от центра, поэтому слои проще всего складывать в полярный момент инерции J_O . Осевой момент шара составляет две трети полярного, $\frac{2}{5} mR^2$.

Точный объём слоя отличается от этого слагаемыми порядка dr^2 , и при интегрировании они вклада не дают. При плотности $\rho = 3m/(4\pi R^3)$ масса слоя $dm = \rho dV$, и вся она стоит на расстоянии r от центра. Поэтому слои проще всего сложить в полярный момент инерции (раздел о моментах инерции по трём осям):

$$J_O = \int_0^R r^2 \rho 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi\rho}{5} R^5 = \frac{3}{5} mR^2 \quad (35)$$

Шар одинаков со всех сторон, три его осевых момента через центр равны, и из $3I = 2J_O$

$$I = \frac{2}{3} J_O = \frac{2}{5} mR^2 \quad (36)$$

Тот же ответ дают слои, если сразу взять для каждого осевой момент тонкой сферы, $\frac{2}{3} r^2 dm$. Осевой момент шара в полтора раза меньше полярного.

У тонкого кольца радиуса R вся масса стоит на одном расстоянии от оси, которая проходит через центр перпендикулярно плоскости кольца, и момент инерции кольца mR^2 . Диск массы m и радиуса R складывается из тонких концентрических колец (рис. 9). Кольцо радиуса r и ширины dr даёт

$$dI = r^2 dm, \quad dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr \quad (37)$$

и относительно оси, перпендикулярной диску и проходящей через центр,

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{1}{2} mR^2 \quad (38)$$

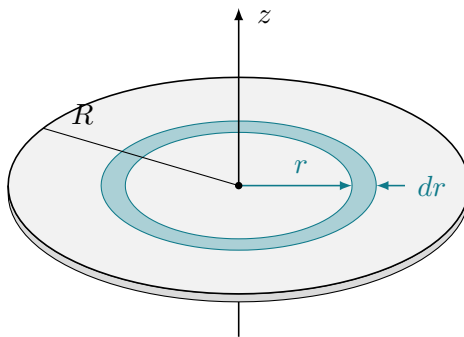


Рис. 9: Диск разрезан на тонкие кольца вокруг оси z . Вся масса кольца радиуса r и ширины dr стоит на одном расстоянии r от оси, поэтому кольцо даёт в момент инерции $r^2 dm$, а его масса пропорциональна площади $2\pi r dr$. Кольца от 0 до R складываются в $\frac{1}{2} mR^2$.

Длина вдоль оси в этот счёт не входит, и тот же ответ верен для однородного цилиндра любой длины на его собственной оси. Для осей в плоскости тонкого диска работает правило перпендикулярных осей (раздел о моментах инерции по трём осям). Диск симметричен, $I_x = I_y$, и

$$I_x = I_y = \frac{1}{4} mR^2 \quad (39)$$

Это верно только для тонкого диска: у цилиндра высоты h момент относительно поперечной оси через центр больше на $mh^2/12$.

Сравним три тела одной массы и одного радиуса относительно оси через центр, у кольца и диска перпендикулярной их плоскости: у шара $0,4 mR^2$, у диска $0,5 mR^2$, у кольца mR^2 . Чем дальше масса в среднем от оси, тем больше момент инерции, и катятся эти тела по-разному (раздел о скатывании тел с горки).

Перенесём ось параллельно

Моменты инерции стержня, шара и диска посчитаны относительно осей через центр масс (разделы о моменте инерции стержня и о шаре, кольце и диске). Что будет, если ось сдвинуть, например вращать диск вокруг оси, которая проходит через точку обода параллельно оси диска? Интегрировать заново не придётся, если выполнены два условия: новая ось параллельна старой, и старая проходит через центр масс.

Пусть ось C проходит через центр масс тела массы m , а параллельная ей ось O отстоит от неё на d (рис. 10). По определению

$$I_O = \int r_{\perp}^2 dm \quad (40)$$

где $r_{\perp}$ расстояние от элемента dm до оси O . Проведём от центра масс к элементу вектор и возьмём его составляющую $\vec{\rho}_{\perp}$, перпендикулярную осям; её длина есть расстояние от элемента до оси C . Вектор, проведённый от оси O к элементу перпендикулярно осям, складывается из перпендикуляра $\vec{d}$ от оси O к оси C , общего для всех элементов, и $\vec{\rho}_{\perp}$:

$$r_{\perp}^2 = (\vec{d} + \vec{\rho}_{\perp})^2 \quad (41)$$

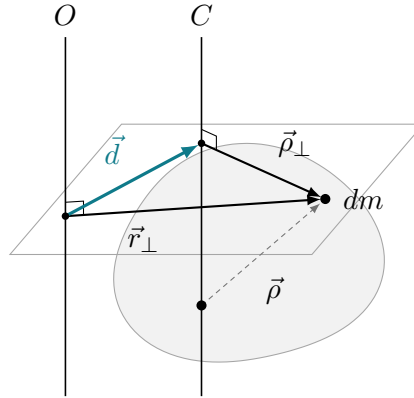


Рис. 10: Ось C проходит через центр масс тела, ось O параллельна ей. Перпендикуляры от обеих осей к элементу dm и перпендикуляр $\vec{d}$ между осями лежат в одной плоскости поперёк осей, и $\vec{r}_{\perp} = \vec{d} + \vec{\rho}_{\perp}$, где $\vec{d}$ общий для всех элементов. Весь вектор $\vec{\rho}$ от центра масс к элементу вместо $\vec{\rho}_{\perp}$ брать нельзя: у него есть составляющая вдоль оси.

Подставим это в интеграл:

$$I_O = \int (\vec{d} + \vec{\rho}_{\perp})^2 dm \quad (42)$$

и раскроем скобки:

$$I_O = md^2 + \int \rho_{\perp}^2 dm + 2\vec{d} \cdot \int \vec{\rho}_{\perp} dm \quad (43)$$

Второе слагаемое есть момент инерции I_C относительно оси через центр масс. Третье равно нулю: по определению центра масс интеграл векторов, проведённых из него к элементам, равен нулю (конспект третьей недели, раздел о центре масс), и нулю равна сумма их составляющих, перпендикулярных осям. Остаётся теорема Гюйгенса–Штейнера:

$$I_O = I_C + md^2 \quad (44)$$

Брать за $\vec{\rho}$ весь вектор от центра масс нельзя. Если тело протянуто вдоль оси, у этого вектора есть составляющая вдоль неё, и интеграл его квадрата дал бы полярный момент (раздел о моментах инерции по трём осям): для стержня, лежащего на самой оси C , вышло бы $ml^2/12$ вместо нуля.

Слагаемое md^2 не бывает отрицательным, поэтому из всех параллельных осей наименьший момент инерции у оси через центр масс. Проверка на стержне: $I_C = ml^2/12$, сдвиг к концу на $l/2$ даёт $ml^2/12 + ml^2/4 = ml^2/3$, как и интеграл (раздел о моменте инерции стержня). Если ни одна из двух осей не проходит через центр масс, переносить надо через него: $I_2 = I_1 + m(d_2^2 - d_1^2)$, где d_1 и d_2 расстояния осей до центра масс. Перенос с одного конца стержня на другой напрямую дал бы $ml^2/3 + ml^2 = 4ml^2/3$, а верно $ml^2/3$.

Теперь ответ про диск. Ось через точку обода параллельна оси диска и отстоит от его центра на R :

$$I = \frac{1}{2} mR^2 + mR^2 = \frac{3}{2} mR^2 \quad (45)$$

Посчитаем энергию вращения. Кинетическая энергия тела, которое вращается вокруг неподвижной оси O , уже записана (раздел о моменте инерции):

$$K = \frac{1}{2} I_O \omega^2 \quad (46)$$

Подставим $I_O = I_C + md^2$:

$$K = \frac{1}{2} I_C \omega^2 + \frac{1}{2} m (\omega d)^2 \quad (47)$$

Первое слагаемое есть энергия вращения вокруг оси через центр масс, второе энергия центра масс, который идёт по окружности радиуса d со скоростью ωd . Это разложение на энергию центра масс и энергию движения относительно него, теорема Кёнига четвертой недели (конспект четвертой недели, раздел о теореме Кёнига), и перенос оси с ней согласен.

Катящееся колесо со спицами и гонку тел с горки глава разбирает после плоского движения, где ось вращения уже не закреплена (раздел о скатывании тел с горки).

1.5 Запишем момент импульса вектором

Свяжем момент импульса с угловой скоростью

На закреплённой оси хватило одного числа: проекция момента импульса на ось равна $I_z \omega$ (раздел о моменте инерции). Но у гантели из начала главы сам вектор $\vec{L}$ с оси ушёл (раздел о моменте подшипников), и на вопрос, куда он смотрит, одно число не отвечает. Возьмём вектор целиком.

Сначала о точке. Момент импульса считается относительно точки, и всё, что ниже, верно, если эта точка O либо принадлежит телу и неподвижна, либо совпадает с его центром масс. Тогда скорость элемента массы dm относительно O равна $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, где $\vec{r}$ проведён из O к элементу. Для центра масс скорости отсчитываются от него, и момент импульса от этого не меняется; для других точек появляются добавки, их разбирает раздел о движущемся полюсе. Момент импульса тела равен

$$\vec{L} = \int \vec{r} \times \vec{v} dm = \int \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) dm \quad (48)$$

Раскроем двойное векторное произведение:

$$\vec{L} = \int \vec{\omega} r^2 dm - \int \vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{\omega}) dm \quad (49)$$

Здесь $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ есть квадрат расстояния от элемента до точки O . Первое слагаемое направлено по $\vec{\omega}$, второе складывается из векторов, направленных по радиус-векторам элементов, и из-за него $\vec{L}$ может отойти от $\vec{\omega}$. Запишем проекцию на ось x :

$$L_x = \int \omega_x (x^2 + y^2 + z^2) dm - \int (x\omega_x + y\omega_y + z\omega_z) x dm \quad (50)$$

Слагаемые с $\omega_x x^2$ сокращаются:

$$L_x = \omega_x \int (y^2 + z^2) dm - \omega_y \int xy dm - \omega_z \int xz dm \quad (51)$$

В проекцию входят все три компоненты угловой скорости, и при каждой стоит интеграл по распределению массы. Интегралы двух видов получили свои имена:

$$I_{xx} = \int (y^2 + z^2) dm, \quad I_{xy} = I_{yx} = - \int xy dm, \quad I_{xz} = I_{zx} = - \int xz dm \quad (52)$$

Сумма $y^2 + z^2$ равна квадрату расстояния от элемента до оси x , поэтому I_{xx} есть момент инерции относительно оси x , тот же, что в первой половине главы. Такие величины называют осевыми моментами инерции. Величины I_{xy} , I_{xz} и I_{yz} называют центробежными моментами инерции. В части учебников центробежным моментом называют интеграл без минуса, и тогда минус стоит в самой матрице; здесь он внутри определения.

Проекции на оси y и z выписываются так же, и девять чисел складываются в матрицу:

$$\hat{I} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \quad (53)$$

Её называют тензором инерции тела относительно точки O . Момент импульса получается умножением этой матрицы на столбец компонент угловой скорости:

$$L_i = \sum_{j=1}^3 I_{ij} \omega_j, \quad \vec{L} = \hat{I} \vec{\omega} \quad (54)$$

Матрица симметрична, $I_{xy} = I_{yx}$, и независимых чисел в ней шесть, а не девять.

Найдём поперечную часть. Пусть тело вращается вокруг оси z , то есть $\vec{\omega} = (0; 0; \omega)$. Тогда из всей матрицы работает последний столбец:

$$\vec{L} = \omega (I_{xz}; I_{yz}; I_{zz}) \quad (55)$$

Вдоль оси лежит $I_{zz}\omega$, та же проекция, что на закреплённой оси. Поперёк оси лежит часть $\omega (I_{xz}; I_{yz})$, и задают её центробежные моменты, то есть то, как масса распределена относительно оси. Эта часть есть и при постоянной угловой скорости.

Вместе с телом поперечная часть поворачивается вокруг оси. Момент импульса, который поворачивается с угловой скоростью $\vec{\omega}$, меняется со скоростью $\vec{\omega} \times \vec{L}$, и для равномерного вращения нужен момент внешних сил:

$$\vec{M} = \vec{\omega} \times \vec{L} = \omega^2 (-I_{yz}; I_{xz}; 0) \quad (56)$$

Он лежит поперёк оси, и его даёт крепление оси. У гантели из начала главы при штанге под 45° к оси центробежный момент I_{xz} по модулю равен $0,02 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$, и при $\omega = 10 \text{ рад/с}$ выходят те же $2,0 \text{ Н} \cdot \text{м}$, что дают подшипники (раздел о моменте подшипников).

Импульс идёт по скорости всегда, $\vec{p} = m\vec{v}$, потому что масса есть число. Мера инерции вращения не число, и момент импульса идёт по угловой скорости не всегда. Бывает это и у одной точки, если полюс взят на оси вне плоскости её окружности (раздел о моменте подшипников). У тела с центром масс на оси иначе: импульс тела равен нулю, и момент импульса от выбора точки на оси не зависит. Поперечную часть задают центробежные моменты, а не выбор полюса.

Найдём главные оси. У симметричной матрицы с вещественными элементами три вещественных собственных значения и три взаимно перпендикулярных собственных направления; это теорема линейной алгебры. Собственные направления тензора инерции называют главными осями тела для точки O , а собственные значения называют главными моментами инерции I_1, I_2, I_3 . Находят их из уравнения $\det(\hat{I} - \lambda E) = 0$, где E единичная матрица. В главных осях центробежные моменты равны нулю:

$$\hat{I} = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix} \quad (57)$$

Если угловая скорость направлена по главной оси, $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_k$, то $\vec{L} = I_k \vec{\omega}$, и момент импульса лежит на оси вращения. Верно и обратное: равенство $\hat{I} \vec{\omega} = \lambda \vec{\omega}$ и означает, что $\vec{\omega}$ направлена по собственному направлению. Поэтому $\vec{L}$ параллелен $\vec{\omega}$, только если тело вращается вокруг главной оси. Если два главных момента равны, главной оказывается любая ось в плоскости их осей, а у шара и у куба относительно центра любая ось через центр. Только вокруг главных осей равномерному вращению не нужен момент опор. Главные оси, проведённые через центр масс, называют главными центральными.

Осевой момент на диагонали в произвольных осях и главный момент различаются. При повороте осей диагональные элементы меняются, и сохраняется только их сумма, след матрицы: $I_{xx} + I_{yy} + I_{zz} = 2 \int r^2 dm = 2J_O$, удвоенный полярный момент инерции (раздел о моментах инерции по трём осям).

Повернём оси. Тензором матрицу делает закон, по которому она меняется при повороте осей. Пусть компоненты любого вектора в новых осях получаются из старых умножением на матрицу поворота R , например $\vec{\omega}' = R \vec{\omega}$ и $\vec{L}' = R \vec{L}$. Обратный переход делает обратная матрица, $\vec{\omega} = R^{-1} \vec{\omega}'$, и у поворота она устроена просто. Поворот осей не меняет ни длин векторов, ни углов между ними, поэтому скалярное произведение любых двух векторов в новых осях то же, что в старых: $(R\vec{a}) \cdot (R\vec{b}) = \vec{a}^T R^T R \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b}$. Для любых $\vec{a}$ и $\vec{b}$ это возможно, только если $R^T R = E$, то есть обратная матрица поворота есть транспонированная, $R^{-1} = R^T$. Тогда $\vec{L}' = R \vec{L} = R \hat{I} \vec{\omega} = R \hat{I} R^T \vec{\omega}'$, и компоненты тензора в новых осях равны

$$\hat{I}' = R \hat{I} R^T \quad (58)$$

Возьмём однородную прямоугольную пластинку 2×1 м массой 1 кг и оси в её плоскости через центр. В осях вдоль сторон центробежный момент равен нулю, и это главные оси: $0,083 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$ вокруг оси вдоль длинной стороны и $0,333 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$ вокруг оси вдоль короткой. Повернём оси на угол φ в плоскости пластинки, и центробежный момент станет равен

$$I_{x'y'} = \frac{I_{yy} - I_{xx}}{2} \sin 2\varphi \quad (59)$$

Под 45° оба осевых момента равны $0,208 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$, а центробежный $0,125 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$. Число $0,208$ стоит на диагонали, но это не главный момент: главные моменты пластинки $0,083$ и $0,333 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$, а сумма осевых в обоих положениях одна и та же, $0,417 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$.

Сменим точку. Тензор и главные оси принадлежат точке. Если центр масс лежит на оси вращения, ответ на вопрос, главная ли ось, от выбора точки на ней не зависит. Если не лежит,

зависит. У стержня на шарнире, который ходит конусом вокруг вертикали, вертикаль относительно шарнира не главная, а относительно одной из точек той же вертикали ниже шарнира главная (раздел о стержне на шарнире и волчке).

Есть и другой выбор, выбор осей. В осях, привинченных к телу, компоненты $\hat{I}$ постоянны, а в неподвижных осях меняются, пока тело поворачивается: у гантели центробежные моменты относительно неподвижных осей ходят по кругу вместе со штангой. Поэтому уравнения движения тела без опор пишут в осях тела (раздел об уравнениях Эйлера). Как увидеть тензор картинкой, разобрано дальше (раздел об эллипсоиде инерции), а как прочесть его через ковариацию распределения массы, сразу за этим (раздел о тензоре как ковариации).

Построим эллипсоид инерции

Тензор инерции построен относительно точки O (раздел о тензоре инерции). Найдём по нему момент инерции относительно любой оси, проходящей через O . Зададим ось единичным вектором $\vec{s}$ и раскрутим тело вокруг неё, $\vec{\omega} = \omega \vec{s}$. Проекция момента импульса на ось равна $L_s = \vec{s} \cdot \hat{I} \vec{\omega} = \omega \vec{s} \cdot \hat{I} \vec{s}$, а на закреплённой оси $L_s = I_s \omega$ (раздел о моменте инерции). Значит,

$$I_s = \vec{s} \cdot \hat{I} \vec{s} = \sum_{i,j=1}^3 I_{ij} s_i s_j \quad (60)$$

Это тот же осевой момент, что в первой половине главы. Подставим определение тензора: $\vec{s} \cdot \hat{I} \vec{s} = \int (r^2 - (\vec{r} \cdot \vec{s})^2) dm$, а разность $r^2 - (\vec{r} \cdot \vec{s})^2$ есть квадрат расстояния $r_\perp$ от элемента до оси, так что $I_s = \int r_\perp^2 dm$. Формула годится только для осей через O . Для параллельной оси через другую точку момент пересчитывают по теореме Гюйгенса–Штейнера (раздел о переносе оси). В главных осях перекрёстных слагаемых нет, и остаются квадраты косинусов s_k углов между осью и главными осями:

$$I_s = I_1 s_1^2 + I_2 s_2^2 + I_3 s_3^2 \quad (61)$$

Нарисуем тензор. Отложим от O вдоль каждого направления $\vec{s}$ отрезок длины $1/\sqrt{I_s}$. Конец отрезка $\vec{x} = \vec{s}/\sqrt{I_s}$ удовлетворяет равенству $\vec{x} \cdot \hat{I} \vec{x} = 1$, и все концы ложатся на одну поверхность:

$$\sum_{i,j=1}^3 I_{ij} x_i x_j = 1, \quad I_1 x_1^2 + I_2 x_2^2 + I_3 x_3^2 = 1 \quad (62)$$

Вторая запись сделана в главных осях. Это эллипсоид инерции тела для точки O (рис. 11). Его полуоси направлены по главным осям и равны $1/\sqrt{I_1}$, $1/\sqrt{I_2}$, $1/\sqrt{I_3}$, так что самая длинная полуось лежит вдоль оси наименьшего момента. При повороте осей координат меняются числа в матрице, а поверхность остаётся на месте.

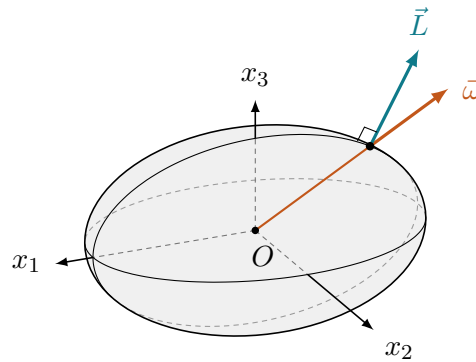


Рис. 11: Полуоси эллипсоида инерции лежат на главных осях x_1, x_2, x_3 , и самая длинная идёт вдоль x_1 , оси наименьшего момента. Луч из O вдоль $\vec{\omega}$ пересекает поверхность, и в этой точке нормаль к ней направлена по $\vec{L}$. Луч лежит в плоскости осей x_1 и x_3 , но ни с одной из них не совпадает, поэтому нормаль от него отклоняется и $\vec{L}$ не параллелен $\vec{\omega}$.

По эллипсоиду видно и направление момента импульса. Нормаль к поверхности $\vec{x} \cdot \hat{I}\vec{x} = 1$ в точке $\vec{x}$ направлена по вектору $\hat{I}\vec{x}$. Возьмём точку, где поверхность пересекает луч, проведённый из O вдоль $\vec{\omega}$. Там $\vec{x} \parallel \vec{\omega}$, и нормаль направлена по $\hat{I}\vec{\omega} = \vec{L}$: момент импульса смотрит по нормали к эллипсоиду в той точке, куда указывает угловая скорость (рис. 11). Если эллипсоид не шар, нормаль идёт по лучу только на его осях. Поэтому $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$ только вдоль главных осей, а при любом другом направлении момент импульса уходит с оси вращения.

Не спутаем поверхность с телом. Без опор и в однородном поле тяжести вращение тела определяют его масса, центр масс и тензор инерции. Поэтому тело вращается так же, как однородный эллипсоид той же массы с теми же главными моментами. Этот эллипсоид есть другое тело, и с эллипсоидом инерции он не совпадает даже пропорциями. Однородный эллипсоид с полуосями в отношении $2 : 1 : 1$ имеет главные моменты $0,4m$, m и m в квадратах малой полуоси, и его эллипсоид инерции вытянут в ту же сторону, но слабее: полуоси относятся как $1,58 : 1$.

Посмотрим на куб и треугольник. У однородного куба с ребром a относительно центра масс все три главных момента одинаковы и равны $ma^2/6$, и эллипсоид инерции превращается в шар (рис. 12). Отсюда следствие, на первый взгляд неожиданное: момент инерции куба относительно любой оси через центр, будь то диагональ куба или ось через середины граней, равен $ma^2/6$, и каждая такая ось главная. Как бы куб ни вращался вокруг центра масс, $\vec{L}$ параллелен $\vec{\omega}$. Относительно вершины это уже не так: там главные моменты равны $ma^2/6$ вдоль диагонали и $11ma^2/12$ поперёк неё.

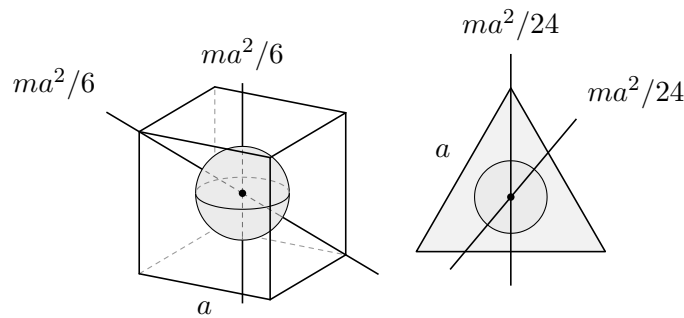


Рис. 12: Эллипсоид инерции куба относительно центра есть шар, поэтому ось через середины граней и диагональ куба дают один и тот же момент $ma^2/6$. Треугольная пластинка переходит в себя при повороте на 120° , и сечение её эллипсоида инерции плоскостью пластинки выходит окружностью. Любая ось в плоскости пластинки через центр масс, по оси симметрии или под углом к ней, даёт $ma^2/24$.

Пластинка в форме правильного треугольника со стороной a (рис. 12) переходит сама в себя при повороте на 120° вокруг нормали, проведённой через центр масс. Значит, и сечение эллипсоида инерции плоскостью пластинки, эллипс, при таком повороте переходит в себя, а это возможно только у окружности. Поэтому момент инерции относительно любой оси, лежащей в плоскости пластинки и проходящей через центр масс, один и тот же, $ma^2/24$, половина момента $ma^2/12$ относительно нормали по правилу перпендикулярных осей (раздел о моментах инерции по трём осям). Зеркальной симметрии для такого вывода мало: прямоугольник со сторонами a и b симметричен относительно обеих средних линий, а моменты относительно них разные, $mb^2/12$ и $ma^2/12$.

Прочтём тензор как ковариацию

Возьмём облако точек одинаковой массы, вытянутое в одну сторону (рис. 13). Вдоль одного направления точки разбросаны сильнее всего, поперёк него слабее всего. Ось, проведённая через центр масс вдоль наибольшего разброса, в среднем ближе всего к точкам, и вокруг неё облако раскрутить легче, чем вокруг любой другой оси через центр масс. Это направление и перпендикулярное ему в плоскости облака и есть его главные оси.

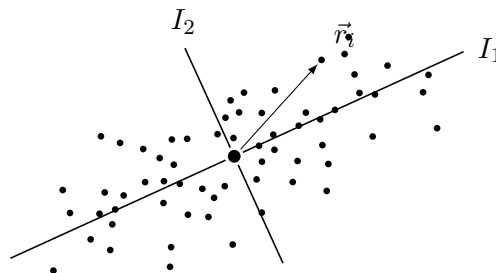


Рис. 13: Точки одной массы разбросаны вдоль одного направления сильнее, чем поперёк. Ось через центр масс вдоль наибольшего разброса проходит ближе всего к точкам, и момент инерции I_1 относительно неё наименьший, а у поперечной оси момент I_2 наибольший среди осей, лежащих в плоскости облака. Вектор $\vec{r}_i$ задаёт положение одной из точек относительно центра масс.

Тензор инерции относительно центра масс собирается из матрицы, знакомой каждому, кто

работал с данными. Отсчитаем положения $\vec{r}_i$ точек тела от центра масс (конспект третьей недели, раздел о центре масс) и составим матрицу

$$C = \sum_i m_i \vec{r}_i \vec{r}_i^\top, \quad C_{xy} = \sum_i m_i x_i y_i \quad (63)$$

Это второй момент распределения массы, то есть ковариация положения, взвешенная массой и на массу не делённая. Сравним с определением тензора (раздел о тензоре инерции). На диагонали $I_{xx} = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2) = \text{tr } C - C_{xx}$, вне диагонали $I_{xy} = -C_{xy}$, и вместе это одна формула:

$$\hat{I} = (\text{tr } C) E - C \quad (64)$$

В статистике ковариацию делят на число точек. Если поделить C на массу тела, получится нормированная ковариация $\Sigma = C/m$, и формула примет вид $\hat{I} = m[(\text{tr } \Sigma) E - \Sigma]$.

Сравним главные оси с главными компонентами. Единичная матрица при повороте осей не меняется, поэтому собственные направления у $\hat{I}$ и C общие: главные оси тела совпадают с главными компонентами облака масс. Порядок у них обратный. Если c_k собственные значения C , то главные моменты равны $I_k = \text{tr } C - c_k$, и направление наибольшего разброса, первая главная компонента, оказывается осью наименьшего момента инерции. У длинного стержня это ось вдоль него: разброс вдоль стержня наибольший, а момент инерции вокруг этой оси почти нулевой.

Совпадение держится только в центре масс. Метод главных компонент всегда вычитает среднее, а тензор относительно точки, сдвинутой от центра масс на $\vec{d}$, получает добавку, обобщение теоремы Гюйгенса–Штейнера (раздел о переносе оси):

$$\hat{I}_P = \hat{I} + m(d^2 E - \vec{d} \vec{d}^\top) \quad (65)$$

Если сдвиг не направлен вдоль одной из главных осей, добавка поворачивает главные оси, и с главными компонентами они расходятся.

Вспомним, как это нашёл Пирсон. Метод главных компонент вырос из задачи, которая оказалась задачей механики. В 1901 году Карл Пирсон искал прямую, которая ближе всего проходит к облаку точек: сумма квадратов расстояний от точек до неё должна быть наименьшей. Он заметил, что эта сумма есть момент инерции точек с равными массами относительно прямой, а среди параллельных прямых момент инерции наименьший у той, что проходит через центр масс. Значит, лучшая прямая проходит через центр масс и идёт вдоль оси наименьшего момента инерции, то есть вдоль направления наибольшего разброса.

Язык у статьи механический. Дисперсии и корреляции Пирсон связывает с моментами и произведениями инерции относительно осей через центр масс, а простоту ответа объясняет через эллипсоиды инерции. Для остатков он строит эллипсоид тем же приёмом, каким строят эллипсоид инерции (раздел об эллипсоиде инерции), только по ковариации. Оси у его эллипсоида остатков те же, а порядок длин обратный, так что эллипсоидом инерции его называть нельзя.

Посмотрим, как этим пользуются роботы. Обратная задача встаёт перед роботом. Чтобы управлять ногой или манипулятором по модели, нужно знать инерцию каждого звена: массу,

три координаты центра масс и шесть чисел тензора, всего десять чисел. Их подбирают по записям движения звеньев и моментов в суставах, и подбор может выдать набор, которому не соответствует никакое тело. В 2018 году Патрик Уэнсинг, Сангбэ Ким и Жан-Жак Слотин записали условие на эти числа через ковариацию массы.

У настоящего тела ковариация неотрицательна: для любого единичного вектора $\vec{u}$ число $\vec{u}^T C \vec{u} = \sum m_i (\vec{u} \cdot \vec{r}_i)^2$ не меньше нуля. Обратное тоже верно: если масса положительна, а ковариация, восстановленная по десяти числам, неотрицательна, найдётся распределение массы с такими числами. Через главные моменты это неравенство треугольника. Если I_3 наибольший из них, то

$$I_1 + I_2 - I_3 = 2 c_{\min} \geq 0 \quad (66)$$

где $c_{\min}$ наименьшее собственное значение C . Равенство бывает у плоской пластинки, у которой вдоль нормали разброса нет, и тогда это правило перпендикулярных осей (раздел о моментах инерции по трём осям). Проверили метод на ноге четвероногого робота MIT Cheetah 3. Глава считала тензор по телу, а робот ищет тело по тензору, и годится ему только матрица с неотрицательной ковариацией массы.

1.6 Разложим движение на перенос и поворот

Найдём точки с нулевой скоростью

Как распределены скорости точек твёрдого тела, которое ничем не закреплено, например колеса, катящегося по дороге? Из жёсткости тела следует, что относительная скорость любых двух его точек перпендикулярна отрезку между ними (раздел о неизменных расстояниях). Скорость любой точки B складывается из скорости выбранной точки O и вращения вокруг неё с угловой скоростью $\vec{\omega}$, одной на всё тело (раздел о смене полюса):

$$\vec{v}_B = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}_{OB} \quad (67)$$

Есть ли среди точек тела такая, чья скорость сейчас равна нулю? Начнём с плоского движения: точки тела движутся в параллельных плоскостях, $\vec{\omega}$ перпендикулярна этим плоскостям, а $\vec{v}_O$ лежит в одной из них, так что $\vec{\omega} \perp \vec{v}_O$. Если $\omega = 0$, скорости всех точек одинаковы, движение в этот момент поступательное, и точки с нулевой скоростью нет, если тело не стоит целиком. Если $\omega \neq 0$, такая точка есть, и её положение относительно O равно

$$\vec{r}_{OP} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_O}{\omega^2} \quad (68)$$

Проверим подстановкой: $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{v}_O) = \vec{\omega} (\vec{\omega} \cdot \vec{v}_O) - \vec{v}_O \omega^2 = -\vec{v}_O \omega^2$, потому что $\vec{\omega} \perp \vec{v}_O$, и $\vec{v}_P = \vec{v}_O - \vec{v}_O = 0$. Нулевая скорость и у всех точек прямой, проходящей через P вдоль $\vec{\omega}$, и больше ни у каких: разность скоростей двух точек тела равна $\vec{\omega} \times \vec{r}$, где $\vec{r}$ отрезок между ними, и обращается в ноль, только если этот отрезок параллелен $\vec{\omega}$. Эту прямую называют мгновенной осью вращения. В главе у этих слов одно значение: прямая, точки которой в данный момент имеют нулевую скорость.

Мгновенная ось не обязана проходить через тело. Её точки принадлежат плоскости, жёстко связанной с телом, и могут лежать вне его. У лестницы, которая скользит одним концом по стене, а другим по полу, мгновенная ось проходит через точку пересечения перпендикуляров к скоростям концов, и эта точка лежит в стороне от лестницы.

Относительно мгновенной оси скорость каждой точки устроена так, будто тело вращается вокруг неподвижной оси:

$$\vec{v}_B = \vec{\omega} \times \vec{r}_{PB}, \quad v_B = \omega r_{PB} \quad (69)$$

Здесь $\vec{r}_{PB}$ проведён к точке B из точки оси, лежащей в той же плоскости. Скорость перпендикулярна этому отрезку и пропорциональна его длине, но только в данный момент. Поэтому ось находят по скоростям двух точек: перпендикуляры к скоростям, проведённые через сами точки, пересекаются на мгновенной оси (рис. 14). У катящегося тела через мгновение нулевую скорость имеют уже другие его точки, а точка, которая была на оси, получает скорость, потому что её ускорение не равно нулю. У колеса скорость точки касания нулевая, а ускорение равно v_0^2/R и направлено вверх, к центру (раздел о колесе). Поэтому мгновенная ось годится для скоростей и не годится для ускорений. Можно ли брать её полюсом в уравнении моментов, разобрано отдельно, и ответ там не всегда положительный (раздел об уравнении моментов для движущегося полюса).

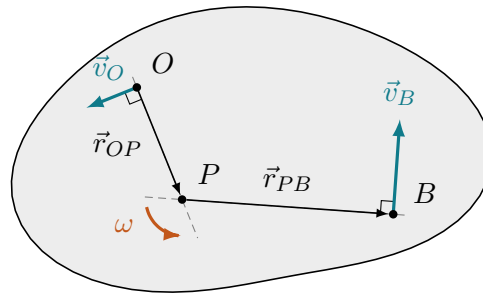


Рис. 14: Скорость каждой точки тела перпендикулярна отрезку, проведённому к ней от мгновенной оси. Поэтому перпендикуляры к скоростям $\vec{v}_O$ и $\vec{v}_B$, проведённые через сами точки, пересекаются в точке P , скорость которой равна нулю. Длины скоростей относятся как расстояния до P : $v_O = \omega r_{OP}$, $v_B = \omega r_{PB}$.

Выйдем в пространство. В пространстве $\vec{v}_O$ не обязана быть перпендикулярной $\vec{\omega}$. Умножим формулу скоростей скалярно на $\vec{\omega}$: слагаемое $\vec{\omega} \times \vec{r}_{OB}$ перпендикулярно $\vec{\omega}$ и пропадает, так что проекция скорости на направление $\vec{\omega}$ у всех точек тела одна и та же, $(\vec{\omega} \cdot \vec{v}_O)/\omega$. Если она не равна нулю, ни одна точка тела не имеет нулевой скорости, и мгновенной оси нет. Точки прямой, найденной по той же формуле для $\vec{r}_{OP}$, движутся вдоль $\vec{\omega}$, а всё тело в этот момент поворачивается вокруг этой прямой и одновременно скользит вдоль неё, как гайка, которую навинчивают на винт. Так движется вращающаяся пуля. Мгновенная ось вращения существует только при $\vec{\omega} \cdot \vec{v}_O = 0$, и плоское движение есть как раз такой случай.

Покатим колесо

Колесо радиуса R катится по горизонтальной дороге без проскальзывания, и центр O движется с постоянной скоростью v_0 (рис. 15). Без проскальзывания значит по определению, что точка обода, которая касается дороги, относительно дороги не движется. Её скорость складывается из скорости центра v_0 вперёд и скорости вращения ωR назад, и из равенства нулю следует

$$\omega = \frac{v_0}{R} \quad (70)$$

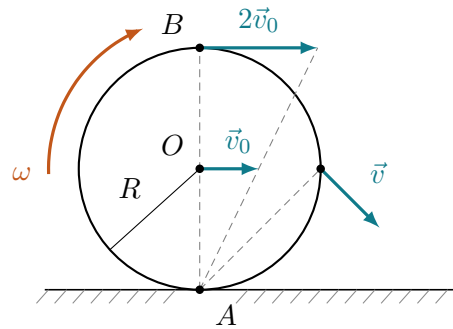


Рис. 15: Колесо радиуса R катится без проскальзывания. Скорость точки касания A в этот момент равна нулю, и через неё проходит мгновенная ось. Центр O движется со скоростью v_0 , верхняя точка B со скоростью $2v_0$. Скорость любой точки обода перпендикулярна отрезку, соединяющему её с A , и пропорциональна его длине, как показывает пунктир.

При $v_0 > \omega R$ колесо шло бы юзом, при $\omega R > v_0$ буксовало бы. В обоих случаях точка касания скользит по дороге: при юзе вперёд, при буксовании назад (рис. 16). Скорость точки касания A равна нулю, и мгновенная ось проходит через неё (раздел о мгновенной оси).

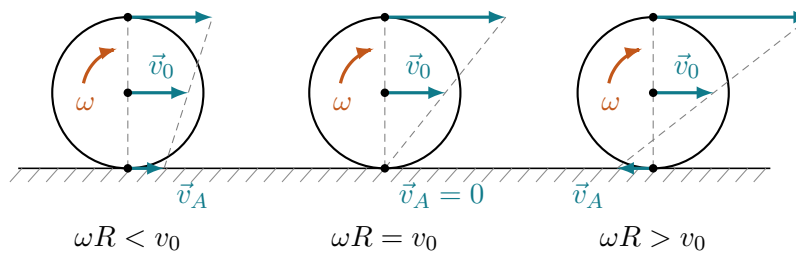


Рис. 16: Центры всех трёх колёс движутся с одной и той же скоростью v_0 , а угловая скорость слева направо растёт. Скорость точки касания равна $v_0 - \omega R$: при юзе она направлена вперёд, при качении равна нулю, при пробуксовке направлена назад. Штрих через концы скоростей точек вертикального диаметра пересекает его на мгновенной оси, и при пробуксовке эта ось поднимается над точкой касания внутрь колеса, а при юзе уходит под дорогу.

Скорости точек обода получаются поворотом вокруг A : скорость каждой точки перпендикулярна отрезку, соединяющему её с A , и равна ω , умноженной на его длину. Верхняя точка B отстоит от A на $2R$ и движется вперёд со скоростью $2v_0$. То же даёт сложение скорости центра v_0 со скоростью вращения вокруг центра $\omega R = v_0$, и угловая скорость в обоих способах одна и та же (раздел о смене полюса).

С ускорениями так не выйдет. Центр движется равномерно, поэтому ускорение каждой точки обода совпадает с её центростремительным ускорением во вращении вокруг центра: оно равно $\omega^2 R = v_0^2/R$ и направлено к центру O , а не к точке A . Сама точка касания, скорость которой нулевая, имеет ускорение v_0^2/R , направленное вверх. Если бы колесо вращалось вокруг неподвижной оси через A , ускорения всех точек смотрели бы на A .

Мгновенная ось не служит и центром кривизны траекторий. Верхняя точка движется со скоростью $2v_0$, и её ускорение v_0^2/R направлено вниз, поперёк скорости. Радиус кривизны траектории равен квадрату скорости, делённому на нормальное ускорение (конспект второй недели,

раздел о нормальном и тангенциальном ускорении):

$$\rho = \frac{(2v_0)^2}{v_0^2/R} = 4R \quad (71)$$

Это вдвое больше расстояния $2R$ до мгновенной оси.

Сменим полюс

Движение твёрдого тела удобно разбирать на две части, перенос и поворот. Выберем в теле точку O' , её называют полюсом, и запишем положение любой точки тела A относительно неподвижной точки отсчёта O (рис. 17):

$$\vec{r} = \vec{R}_{O'} + \vec{r}' \quad (72)$$

где $\vec{R}_{O'}$ радиус-вектор полюса, а $\vec{r}'$ вектор от полюса к точке A . Продифференцируем по времени:

$$\vec{v}_{abc} = \vec{v}_{O'} + \vec{v}_{отн} \quad (73)$$

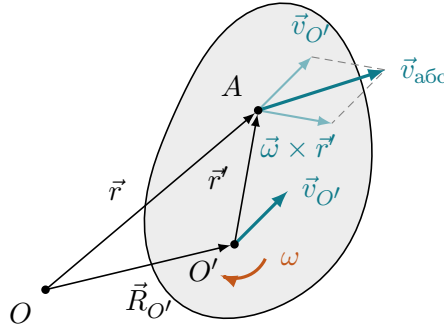


Рис. 17: Положение точки A относительно неподвижной точки отсчёта O складывается из радиус-вектора полюса $\vec{R}_{O'}$ и вектора $\vec{r}'$ от полюса к точке. Скорость точки A складывается так же, из скорости полюса $\vec{v}_{O'}$ и скорости вращения вокруг него $\vec{\omega} \times \vec{r}'$, перпендикулярной $\vec{r}'$. Тело на рисунке движется в своей плоскости и поворачивается по часовой стрелке.

Здесь $\vec{v}_{O'}$ скорость полюса, а $\vec{v}_{отн}$ скорость точки A относительно полюса. Обе точки принадлежат одному твёрдому телу, и их относительное движение есть вращение: поле скоростей твёрдого тела устроено так, что $\vec{v}_{отн} = \vec{\omega} \times \vec{r}'$ с одним вектором $\vec{\omega}$ для всех точек (раздел о неизменных расстояниях). В системе отсчёта, которая движется поступательно вместе с полюсом, полюс неподвижен, и любое перемещение тела за конечное время есть поворот вокруг оси через него (раздел о составлении поворотов). Получаем

$$\vec{v}_{abc} = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}' \quad (74)$$

Движение тела в каждый момент складывается из поступательного движения полюса и вращения вокруг оси, проходящей через полюс. Полюс можно выбрать любой. Зависит ли от этого выбора угловая скорость?

У колеса угловые скорости вращения вокруг центра и вокруг точки касания вышли одинаковыми (раздел о колесе). Докажем это в общем случае. Скорость точки A , выраженная через полюс O' с угловой скоростью $\vec{\omega}_1$:

$$\vec{v}_{abc} = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega}_1 \times \vec{r}' \quad (75)$$

Та же скорость, выраженная через другой полюс O'' с угловой скоростью $\vec{\omega}_2$, где $\vec{r}''$ вектор от O'' к A :

$$\vec{v}_{abc} = \vec{v}_{O''} + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}'' \quad (76)$$

Скорость самого полюса O'' , выраженная через O' , где $\vec{R}_{O'O''}$ вектор от O' к O'' :

$$\vec{v}_{O''} = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega}_1 \times \vec{R}_{O'O''} \quad (77)$$

Подставим третье равенство во второе и приравняем к первому:

$$\vec{v}_{O'} + \vec{\omega}_1 \times \vec{r}' = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega}_1 \times \vec{R}_{O'O''} + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}'' \quad (78)$$

Поскольку

$$\vec{r}' = \vec{R}_{O'O''} + \vec{r}'' \quad (79)$$

левую часть можно переписать:

$$\vec{\omega}_1 \times \vec{R}_{O'O''} + \vec{\omega}_1 \times \vec{r}'' = \vec{\omega}_1 \times \vec{R}_{O'O''} + \vec{\omega}_2 \times \vec{r}'' \quad (80)$$

После сокращения остаётся $\vec{\omega}_1 \times \vec{r}'' = \vec{\omega}_2 \times \vec{r}''$, а точка A и с ней вектор $\vec{r}''$ произвольны. Равенство при всех $\vec{r}''$ возможно, только если $\vec{\omega}_1 = \vec{\omega}_2$. Угловая скорость тела не зависит от выбора полюса. От системы отсчёта она зависит: в системе, которая сама вращается, у того же тела угловая скорость другая.

Вернём вращение центру масс. Третья неделя доказала, что центр масс движется как материальная точка, к которой приложены все внешние силы, и отложила вращение до шестой (конспект третьей недели, раздел о теореме о центре масс). Возьмём полюсом центр масс. Движение тела складывается из движения центра масс, которое задаёт эта теорема, и вращения вокруг него, а уравнение для вращения выводит следующий раздел.

Посчитаем относительно мгновенной оси. При плоском движении удобно взять полюс на мгновенной оси (раздел о мгновенной оси). Скорость каждой точки тогда равна

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (81)$$

где $\vec{r}$ проведён к точке из точки оси, лежащей в той же плоскости. Проекция момента импульса на мгновенную ось и кинетическая энергия в этот момент считаются так же, как у тела на закреплённой оси:

$$L_z = I_A \omega, \quad I_A = \int r_{\perp}^2 dm \quad (82)$$

$$T = \frac{1}{2} I_A \omega^2 \quad (83)$$

Здесь I_A момент инерции относительно мгновенной оси, а $r_{\perp}$ расстояние от элемента до неё. Энергия так записывается всегда: скорость каждого элемента равна $\omega r_{\perp}$. Для момента импульса так записывается только проекция. Сам вектор лежит на оси, только если ось главная для точки, относительно которой он считается (раздел о тензоре инерции). У плоской пластинки, движущейся в своей плоскости, и у тела, симметричного относительно плоскости движения, это так. У гантели, наклонённой к оси, нет: её вращение вокруг закреплённой оси тоже плоское движение, а модуль её момента импульса в 1,41 раза больше $I_z \omega$ (раздел о моменте подшипников).

Эти равенства дают значения в данный момент. Чтобы взять производную и записать уравнение моментов относительно мгновенной оси, нужно знать, как движется сама ось и что при этом происходит с моментом импульса. Это разобрано дальше (раздел об уравнении моментов для движущегося полюса).

1.7 Возьмём движущийся полюс

Запишем уравнение моментов для движущегося полюса

Пятая неделя вывела уравнение моментов для неподвижного полюса и заметила, что у движущегося полюса в нём остаётся лишний член $-\vec{v}_O \times \vec{p}$ (конспект пятой недели, раздел об уравнении моментов). Катящееся тело удобно описывать относительно точек, которые движутся вместе с ним: центра масс, точки касания. Какие полюсы законны и когда работает привычное $I\dot{\varepsilon} = M$?

Начнём с самого момента импульса. Пусть A любая точка, неподвижная или движущаяся, а все скорости измерены в лабораторной системе отсчёта. По определению

$$\vec{L}_A = \int \vec{r} \times \vec{v} dm \quad (84)$$

где $\vec{r}$ радиус-вектор элемента массы относительно A , а $\vec{v}$ его скорость. Выразим всё через центр масс: $\vec{r}_{ц.м.}$ радиус-вектор центра масс относительно A , $\vec{v}_{ц.м.}$ его скорость, $\vec{r}'$ положение элемента относительно центра масс. Тогда $\vec{r} = \vec{r}_{ц.м.} + \vec{r}'$, а скорость элемента складывается из скорости центра масс и вращения вокруг него, $\vec{v} = \vec{v}_{ц.м.} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$ (раздел о смене полюса). Произведение раскрывается в четыре интеграла:

$$\begin{aligned} \vec{L}_A = & \int \vec{r}_{ц.м.} \times \vec{v}_{ц.м.} dm + \int \vec{r}' \times \vec{v}_{ц.м.} dm \\ & + \int \vec{r}_{ц.м.} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') dm + \int \vec{r}' \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') dm \end{aligned} \quad (85)$$

Оба средних интеграла содержат $\int \vec{r}' dm$, сумму радиус-векторов, отсчитанных от центра масс, и потому равны нулю. Первый интеграл равен $m \vec{r}_{ц.м.} \times \vec{v}_{ц.м.}$, а последний есть момент импульса вращения вокруг центра масс, $\hat{I}_{ц.м.} \vec{\omega}$, где $\hat{I}_{ц.м.}$ тензор инерции относительно центра масс (раздел о тензоре инерции):

$$\vec{L}_A = m \vec{r}_{ц.м.} \times \vec{v}_{ц.м.} + \hat{I}_{ц.м.} \vec{\omega} \quad (86)$$

Момент импульса относительно любой точки складывается из орбитальной части, как если бы вся масса сидела в центре масс, и собственной, вращательной. При плоском движении проекция собственной части на ось, перпендикулярную плоскости движения, равна $I_{ц.м.} \omega$, где $I_{ц.м.}$ момент инерции относительно оси через центр масс. Сам вектор $\hat{I}_{ц.м.} \vec{\omega}$ лежит на этой оси, только если она главная.

Найдём лишний член. Пусть теперь полюс O движется со скоростью $\vec{v}_O$. Это скорость той геометрической точки, которую мы назначили полюсом, и она не обязана совпадать со скоростью точки тела, которая в этот момент там находится. Обозначим $\vec{\rho}$ радиус-вектор элемента массы относительно O :

$$\vec{L}_O = \int \vec{\rho} \times \vec{v} dm \quad (87)$$

Продифференцируем по времени, производная произведения даёт два слагаемых:

$$\dot{\vec{L}}_O = \int \dot{\vec{\rho}} \times \vec{v} dm + \int \vec{\rho} \times \dot{\vec{v}} dm \quad (88)$$

В первом интеграле $\dot{\vec{\rho}} = \vec{v} - \vec{v}_O$: радиус-вектор меняется и оттого, что движется элемент, и оттого, что движется полюс. Во втором $\vec{v} dm = d\vec{F}$ есть сила, действующая на элемент, по второму закону Ньютона. Подставим:

$$\dot{\vec{L}}_O = \int (\vec{v} - \vec{v}_O) \times \vec{v} dm + \int \vec{\rho} \times d\vec{F} \quad (89)$$

Векторное произведение $\vec{v} \times \vec{v}$ равно нулю, и от первого интеграла остаётся одно слагаемое:

$$\dot{\vec{L}}_O = -\vec{v}_O \times \int \vec{v} dm + \int \vec{\rho} \times d\vec{F} \quad (90)$$

Интеграл $\int \vec{v} dm$ есть импульс тела $\vec{p} = m\vec{v}_{ц.м.}$. Во втором интеграле внутренние силы выпадают парами (конспект пятой недели, раздел о моменте внутренних сил), и остаётся момент внешних сил $\vec{M}_O$ относительно O . В итоге

$$\dot{\vec{L}}_O = \vec{M}_O - \vec{v}_O \times \vec{p} \quad (91)$$

Лишний член пропадает, если полюс неподвижен или если его скорость параллельна скорости центра масс. Второе условие выполнено у самого центра масс при любом его движении, в том числе ускоренном, и у геометрической точки касания катящегося однородного колеса, которая едет вместе с центром. В остальных случаях лишний член остаётся в уравнении.

Запишем пару уравнений. Поставим полюс в центр масс. Центр масс движется как материальная точка под внешними силами (конспект третьей недели, раздел о теореме о центре масс), а вращение вокруг него подчиняется уравнению моментов без лишнего члена:

$$m \vec{a}_{ц.м.} = \vec{F}^{\text{внеш}}, \quad \frac{d\vec{L}_{ц.м.}}{dt} = \vec{M}_{ц.м.} \quad (92)$$

При плоском движении второе уравнение в проекции на ось, перпендикулярную плоскости, даёт $I_{ц.м.}\varepsilon = M_{ц.м.}$: ось через центр масс сохраняет своё направление и в пространстве, и в теле, и момент инерции относительно неё постоянен.

Проверим мгновенную ось. Можно ли так же взять полюсом точку касания и писать $I_A\varepsilon = M_A$ с моментом инерции относительно мгновенной оси (раздел о мгновенной оси)? Возьмём полюсом материальную точку тела A , которая в данный момент касается опоры. Её скорость сейчас равна нулю, и лишний член $\vec{v}_A \times \vec{p}$ в этот момент тоже ноль. Разложим скорость каждого элемента через точку A , $\vec{v} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{\rho}$, и момент импульса относительно неё станет равен $\vec{L}_A = m \vec{r}_{ц.м.} \times \vec{v}_A + \hat{I}_A \vec{\omega}$, где $\vec{r}_{ц.м.}$ отсчитан от A . Первое слагаемое сейчас равно нулю, а его производная нет, потому что точка касания движется с ускорением $\vec{a}_A$. В проекции на ось, перпендикулярную плоскости движения,

$$I_A \varepsilon = M_A - m (\vec{r}_{ц.м.} \times \vec{a}_A)_z \quad (93)$$

Привычное уравнение получается, только если ускорение точки касания направлено к центру масс или равно нулю. Так у однородного круглого тела, катящегося без проскальзывания по неподвижной опоре: колеса, катушки, шара, цилиндра. Ускорение точки касания $\omega^2 R$ направлено к центру, центр масс там же, а $I_A = I_{ц.м.} + mR^2$ постоянен по теореме Гюйгенса–Штейнера (раздел о переносе оси).

С грузом на ободе условие нарушается. Обруч массой 1 кг и радиусом 0,5 м с грузом 1 кг, закреплённым на ободе на высоте центра (рис. 18), катится без проскальзывания с угловой скоростью 4 рад/с. Момент инерции относительно оси через точку касания $I_A = 1,0 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$. Момент силы тяжести относительно неё даёт только груз, 4,9 Н·м, и наивное уравнение даёт угловое ускорение $4,9 \text{ рад/с}^2$. Но центр масс обруча с грузом отстоит от точки касания на 0,25 м по горизонтали и на 0,5 м по вертикали, а ускорение точки касания $\omega^2 R = 8 \text{ м/с}^2$ направлено вверх. Лишний член с полной массой 2 кг равен 4,0 Н·м и действует в ту же сторону, что тяжесть груза, так что точное угловое ускорение равно $8,9 \text{ рад/с}^2$. Наивный ответ ошибается на 45 процентов при любом направлении вращения и совпадает с точным, только когда обруч стоит. Тела, у которых условие выполнено, разбирают два примера: скатывание с горки (раздел о скатывании тел с горки) и катушка, которую тянут за нить (раздел о катушке).

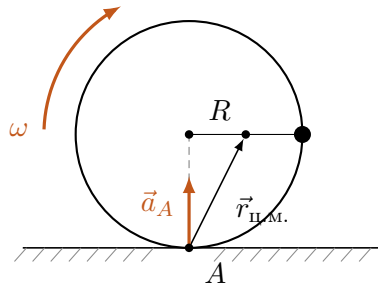


Рис. 18: Массы обруча и груза одинаковы, по 1 кг, поэтому центр масс лежит посередине между центром обруча и грузом: на 0,25 м в сторону груза от вертикали через точку касания A и на высоте 0,5 м. Ускорение точки касания $\vec{a}_A$ направлено вверх, к центру обруча, а вектор $\vec{r}_{\text{ц.м.}}$ от A к центру масс ему не параллелен. Поэтому член $m(\vec{r}_{\text{ц.м.}} \times \vec{a}_A)_z$ в ноль не обращается, и уравнение $I_A \varepsilon = M_A$ без него ошибается.

Скатим тела с горки

Четвёртая неделя посчитала колесо, вся масса которого сидит в ободе, и оставила вопрос, где это приближение кончается (конспект четвёртой недели, раздел о теореме Кёнига). Ответ на него и на то, как считать колесо со спицами, она обещала в шестой неделе. Удобнее всего дать его здесь, когда движение тела разложено на движение центра масс и вращение вокруг него (раздел о смене полюса). Колесо радиуса R катится без проскальзывания со скоростью v , и $\omega = v/R$. По теореме Кёнига

$$K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2(1 + \beta), \quad \beta = \frac{I_C}{mR^2} \quad (94)$$

То же число даёт $\frac{1}{2}I\omega^2$, если взять ось через точку касания, которая в этот момент стоит (раздел о мгновенной оси); по теореме о переносе (раздел о переносе оси) $I = I_C + mR^2$, и у диска это ось на ободе.

У обода $\beta = 1$, и колесо массой 1 кг на скорости 5 м/с несёт 25,0 Дж; у сплошного диска $\beta = \frac{1}{2}$ и 18,75 Дж. Пусть пятая часть массы колеса сидит в спицах, тонких стержнях от оси до обода. Каждая спица вращается вокруг своего конца на оси и даёт треть своей массы на R^2 (раздел о моменте инерции стержня), поэтому $\beta = 0,8 + 0,2/3 = 0,867$, и колесо несёт 23,3 Дж. Приближение обода завышает энергию на 7 процентов и годится, пока спицы и втулка лёгкие по сравнению с ободом.

Найдём ускорение на склоне. Сила трения покоя в точке касания работы не совершает (конспект четвёртой недели, раздел о теореме Кёнига), и на горке энергия катящегося тела сохраняется. Из $\frac{1}{2}mv^2(1+\beta) = mgh$, где h высота, на которую тело опустилось, ускорение вдоль склона с углом θ равно $g \sin \theta / (1 + \beta)$. Масса и радиус сюда не входят: с одной горки первым придёт шар, за ним диск, а обод последним.

То же ускорение дают уравнения плоского движения, а заодно и силу трения, которая для качения нужна. Центр масс у всех этих тел в центре круга, и пока тело катится без проскальзывания, полюсом можно взять точку касания (раздел об уравнении моментов для движущегося полюса). Трение и реакция склона приложены в ней самой, момент относительно неё даёт одна тяжесть, и из $I_A \varepsilon = mgR \sin \theta$ с $I_A = I_C + mR^2$ и $a = \varepsilon R$ снова выходит $g \sin \theta / (1 + \beta)$. Силу трения найдёт пара уравнений с полюсом в центре масс:

$$ma = mg \sin \theta - F, \quad I_C \varepsilon = FR \quad (95)$$

где F сила трения покоя, направленная вверх по склону: из всех сил момент относительно центра масс есть только у неё. С $\varepsilon = a/R$ отсюда $F = \beta mg \sin \theta / (1 + \beta)$. Трение покоя не бывает больше μN , где $N = mg \cos \theta$ сила реакции склона, и тело катится без проскальзывания, только если

$$\mu \geq \frac{\beta \tan \theta}{1 + \beta} \quad (96)$$

Чем больше β , тем больше нужно трения. На склоне в 30° обручу нужен коэффициент трения не меньше 0,29, шару хватает 0,17. На более скользкой горке тело проскальзывает, сила трения равна μN , и центр масс идёт с ускорением $g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$, которое от β уже не зависит. При 40° и $\mu = 0,3$ так скользят обруч, тонкая сфера и колесо со спицами, а диск и шар ещё катятся.

Потянем катушку за нить

Катушка стоит на столе. На её вал радиуса r намотана нить, которая сходит с вала снизу, и нить тянут с силой F под углом α к горизонту (рис. 19). Радиус обода R , масса катушки m , её центр масс на оси, момент инерции относительно оси I_C . Куда поедет катушка?

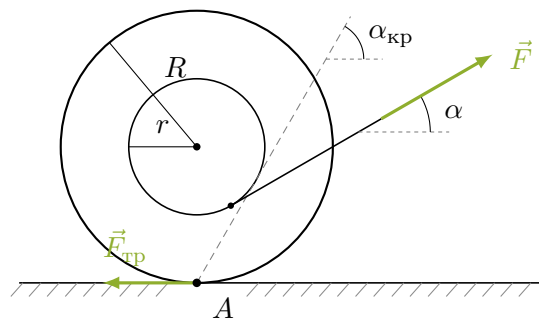


Рис. 19: Катушка с ободом радиуса R и валом радиуса r стоит на столе. Нить сходит с вала снизу и тянет под углом α к горизонту. У точки касания A на катушку действует сила трения. Штрихом показана прямая через A под критическим углом, $\cos \alpha_{\text{кр}} = r/R$: если тянуть вдоль неё, продолжение нити проходит через A , и момент тяги относительно точки касания равен нулю. Пока трение не даёт катушке проскальзывать, при нити положе этой прямой она катится к руке, при нити круче от руки.

Катушка однородная и круглая, и пока она катится без проскальзывания, точку касания A можно брать полюсом в привычном уравнении $I_A \varepsilon = M_A$, где $I_A = I_C + mR^2$ (разделы об уравнении моментов для движущегося полюса и о переносе оси). Сила реакции стола и сила трения приложены в точке A , сила тяжести действует вдоль вертикали через A , и момента относительно A ни одна из них не даёт. Остаётся нить. Её линия касается вала, проходит на расстоянии r от центра, и момент тяги относительно A , взятый в ту сторону, куда катушка покати́лась бы к руке, равен

$$M_A = F(R \cos \alpha - r) \quad (97)$$

Пока нить идёт полого, $R \cos \alpha > r$, и катушка катится к руке. Если поднять нить круче, момент меняет знак, и катушка катится от руки, хотя горизонтальная часть тяги тянет её к руке. Знак меняется на критическом угле:

$$\cos \alpha_{\text{кр}} = \frac{r}{R} \quad (98)$$

При $r/R = 1/2$ это 60° , и на этом угле продолжение нити проходит через точку касания. Если бы нить сходилa с вала сверху, момент был бы $F(R \cos \alpha + r)$, положительный при любом угле, и катушка всегда катилась бы к руке.

Посмотрим на критический угол. На критическом угле момент относительно A равен нулю. Нулю равно угловое ускорение, а вместе с ним и ускорение центра, потому что при качении $a_C = \varepsilon R$; угловая скорость при этом может быть любой. Покоившаяся катушка остаётся на месте, а катившаяся продолжает катиться равномерно.

Так будет, пока сила трения покоя удерживает всю горизонтальную часть тяги: $F \cos \alpha \leq \mu(mg - F \sin \alpha)$, где в скобках сила реакции стола. Возьмём сплошную катушку с $I_C = \frac{1}{2}mR^2$ и коэффициент трения $\mu = 0,3$. На критическом угле катушка стоит при тяге примерно до $0,39mg$.

Тянуть сильнее значит перейти в другой режим. При тяге $0,6mg$ сила реакции стола $0,48mg$, трение скольжения $\mu N = 0,144mg$ меньше горизонтальной части тяги $0,3mg$, и катушка проскальзывает. Центр едет к руке с ускорением

$$a_C = \frac{F \cos \alpha - \mu N}{m} = 0,156g \quad (99)$$

а момент тех же сил относительно центра, $Fr - \mu NR$, раскручивает обод против хода: катушка вращается так, будто катится от руки, и обод крутится вдвое быстрее, чем едет центр. Проверить это можно моментом импульса. Записать $I_A \varepsilon = M_A$ теперь нельзя: катушка проскальзывает, $v_C \neq \omega R$, и момент импульса относительно точки касания уже не равен $I_A \omega$. Само уравнение моментов относительно геометрической точки касания годится: она едет вместе с центром масс, и лишнего члена нет. Моменты всех сил относительно неё равны нулю, и момент импульса, нулевой на старте, нулём и остаётся: собственная часть $I_C \omega$ гасит орбитальную mRv_C , отсюда $\omega R = 2v_C$ в обратную сторону. Вращаться на месте катушка не может.

1.8 Составим повороты

Составим два поворота

Положение тела задают шесть чисел: три координаты центра масс и три числа, которые говорят, как тело повернуто (вводный раздел главы). Почему для ориентации хватает трёх,

объясняет теорема Эйлера. Тело, у которого одна точка неподвижна, можно перевести из любого положения в любое другое одним поворотом вокруг некоторой оси, проходящей через эту точку. Доказательство приведено в курсе Д. В. Сивухина («Общий курс физики», т. 1), здесь мы его не повторяем. Ось задают два числа, например два угла её направления, и ещё одно число задаёт угол поворота. Можно взять и три угла трёх последовательных поворотов вокруг выбранных осей, как в углах Эйлера или в углах курса, тангажа и крена самолёта.

У свободного тела неподвижной точки нет, и теорема применяется к полюсу. В системе отсчёта, которая движется поступательно вместе с полюсом, он стоит, и перемещение тела складывается из переноса полюса и поворота вокруг оси, проходящей через него. В каждый момент скорость любой точки складывается из скорости полюса и вращения с угловой скоростью $\vec{\omega}$ (раздел о смене полюса). К одному повороту такое перемещение не сводится: перенос не поворот. Ось, точки которой в данный момент стоят, есть только при $\vec{\omega} \cdot \vec{v}_O = 0$, а в общем случае движение в каждый момент винтовое (раздел о мгновенной оси).

Повернём карточку дважды. По теореме два поворота подряд снова дают один поворот. Какой? Вторая неделя обещала здесь разобраться: углы поворотов на плоскости складываются как числа, а в пространстве порядок поворотов важен (конспект второй недели, раздел об угловой скорости). Возьмём карточку: оси x и y лежат в её плоскости, ось z смотрит из неё. Повернём карточку на 90° вокруг неподвижной оси x , а затем на 90° вокруг неподвижной оси y . Ось z карточки уйдёт в $-y$, и итог окажется одним поворотом на 120° вокруг оси $(1; 1; -1)/\sqrt{3}$. В обратном порядке, сначала вокруг y , потом вокруг x , ось z уйдёт в $+x$, и итог будет поворотом на те же 120° , но вокруг $(1; 1; 1)/\sqrt{3}$ (рис. 20).

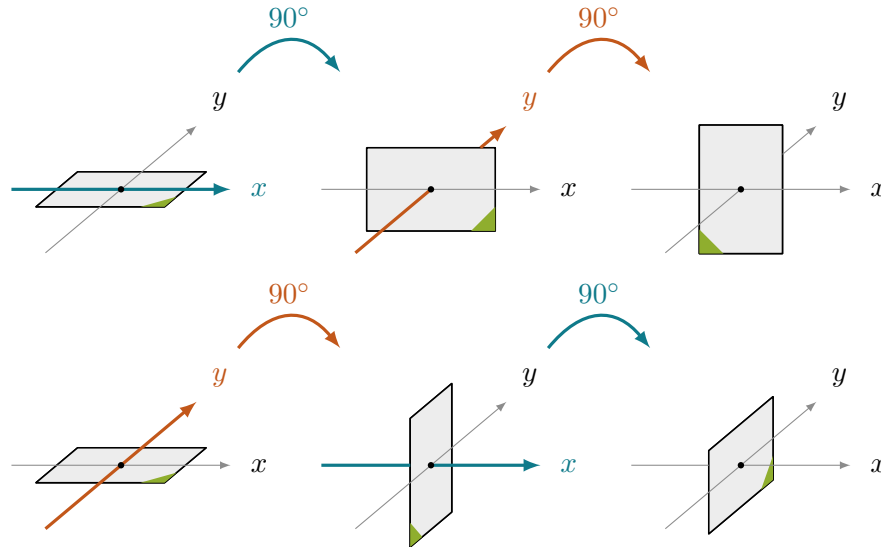


Рис. 20: Карточка лежит в плоскости xy , в её углу метка. В верхнем ряду её поворачивают на 90° вокруг неподвижной оси x , потом на 90° вокруг неподвижной оси y ; в нижнем те же повороты идут в обратном порядке. Углы и оси одни и те же, а карточка встаёт по-разному: сверху лицом к нам, снизу боком, и метка оказывается в разных углах.

Если поворачивать вокруг осей, привинченных к карточке, то есть второй поворот делать вокруг уже повернутой оси, ответы меняются местами: x , затем y тела дают ось $(1; 1; 1)/\sqrt{3}$. А сложение поворотов как векторов, 90° вдоль x плюс 90° вдоль y , дало бы вектор длиной

$90^\circ \cdot \sqrt{2} = 127,3^\circ$ вдоль $(1; 1; 0)/\sqrt{2}$, и этот ответ неверен при любом порядке. Конечные повороты векторами не складываются. Малые складываются, потому что слагаемое, зависящее от очерёдности, второго порядка малости, и поэтому угловые скорости складываются как векторы (конспект второй недели, раздел об угловой скорости).

Как ориентация меняется со временем под действием сил, решают уравнения движения, и для тела без опор их записывает раздел «Уберём опоры».

Посмотрим, как ориентацию считают машины. То, что конечные повороты не векторы, приходится учитывать и в машинном обучении. В 2019 году И Чжоу и соавторы показали, что поворот нельзя записать тремя или четырьмя числами так, чтобы запись менялась непрерывно, когда меняется поворот: в углах Эйлера и в кватернионах есть разрывы, и нейросеть, которая учится предсказывать ориентацию, на них спотыкается. Пятью или шестью числами так записать можно, и на практике берут шесть: два столбца матрицы поворота, а третий достраивают.

Ориентацию робота по показаниям дешёвого гироскопа получают, перемножая малые повороты: за каждый короткий промежуток dt ориентация умножается на поворот на угол ωdt , а не складывается с ним. В 2020 году Мартен Броссар, Сильвер Боннабель и Аксель Барро обучили сеть убирать из показаний такого гироскопа шум и смещение, а ориентацию набирали этим произведением. На записях дрона и ручного датчика ориентация вышла не хуже, чем у лучших систем, которые вдобавок смотрят камерами. Такие же дешёвые датчики стоят в телефонах, но гироскоп там вибрационный, без вращающегося ротора, и с волчком из конца главы у него общее только имя.

1.9 Уберём опоры

Перейдём в оси тела

Возьмём тело, у которого либо закреплена одна точка, либо не закреплено ничего, и запишем уравнение моментов относительно неподвижной точки или центра масс: $d\vec{L}/dt = \vec{M}$. Трудность в том, что $\vec{L} = \hat{I}\vec{\omega}$, а в неподвижных осях тензор меняется, пока тело поворачивается (раздел о тензоре инерции). Угловую скорость надо найти из этого уравнения, а связь $\vec{L}$ с $\vec{\omega}$ в неподвижных осях всё время другая.

Эйлер записал уравнение в осях, привинченных к телу и направленных по его главным осям. Там тензор постоянен и диагонален, $L_k = I_k \omega_k$. Производная вектора, измеренная в неподвижных осях, складывается из его производной, измеренной в осях тела, и поворота вместе с телом:

$$\left(\frac{d\vec{L}}{dt}\right)_{\text{неподв}} = \left(\frac{d\vec{L}}{dt}\right)_{\text{тело}} + \vec{\omega} \times \vec{L} \quad (100)$$

Во второй неделе оси, привинченные к колесу, дали самую короткую запись движения точки обода, и договорённости о системе отсчёта её запретили (конспект второй недели, раздел о теле отсчёта и осях). Здесь такие оси берут ради постоянного тензора и платят членом $\vec{\omega} \times \vec{L}$. Запишем уравнение моментов по компонентам в главных осях тела:

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 &= M_1 \\ I_2 \dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3) \omega_3 \omega_1 &= M_2 \\ I_3 \dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2 &= M_3 \end{aligned} \quad (101)$$

Это уравнения Эйлера. Они описывают только вращение, центр масс движется по своему уравнению (раздел об уравнении моментов для движущегося полюса). Если момент сил зависит от того, как тело повернуто, например у тяжёлого волчка, к ним добавляются уравнения, по которым из угловой скорости набирается сама ориентация.

Даже без момента сил уравнения нелинейны: в каждом стоит произведение двух других компонент угловой скорости. Угловая скорость тогда постоянна, только если все три слагаемых с произведениями равны нулю, а при разных главных моментах для этого две компоненты из трёх должны быть нулевыми: тело вращается вокруг главной оси. Что бывает вокруг других осей и какие главные оси устойчивы, разобрано дальше (раздел о вращении без опор).

Узнаем, что решается до конца. Движение свободного тела, на которое момент сил не действует, находится до конца всегда, при любых главных моментах. У такого тела два закона сохранения, модуль момента импульса и энергия вращения, и решение выписывается через эллиптические функции, известные и затабулированные.

С тяжестью и неподвижной точкой, у тяжёлого волчка, общего решения нет. Решение, которое при любых начальных условиях выписывается до конца, известно в трёх случаях. Эйлер в XVIII веке решил случай, когда неподвижная точка совпадает с центром масс: тяжесть тогда момента не даёт, и тело движется как свободное. Лагранж в том же веке решил случай симметричного волчка, у которого два главных момента равны, а центр масс лежит на оси симметрии; так устроены игрушечный волчок и гироскоп. Третий случай нашла Софья Ковалевская в 1888 году: два главных момента равны и вдвое больше третьего, а центр масс лежит в плоскости равных моментов. За этот случай она получила премию Бордена Парижской академии наук. Ковалевская показала, что решения, которые при любых начальных условиях устроены так же хорошо, как у Эйлера и Лагранжа, бывают только в этих трёх случаях, и строго это доказал Александр Ляпунов в 1894 году.

Во всех остальных случаях уравнения в общем виде не решаются. Как у трёх тел, движение по-прежнему определено начальными условиями, но формул для него нет, и его считают численно, шаг за шагом (конспект третьей недели, раздел о трёх телах). Быстрый волчок следующего раздела есть приближение к случаю Лагранжа (раздел о стержне на шарнире и волчке).

Различим виды прецессии. Прецессией называют движение, при котором ось тела обходит конус. Свободная прецессия идёт без момента сил. Момент импульса стоит, а ось симметричного тела обходит его по конусу, и угол конуса задаёт поперечная часть момента импульса (разделы о вращении без опор и о стержне на шарнире и волчке). Уравнения Эйлера для тела с $I_1 = I_2$ показывают, как это выглядит из самого тела: ω_3 постоянна, а поперечная часть угловой скорости, $(\omega_1; \omega_2)$, вращается по кругу с угловой скоростью $(I_3 - I_1)\omega_3/I_1$. Так движется ось вращения Земли относительно её коры, и полюс вращения гуляет по поверхности на несколько метров. Для жёсткой Земли эта формула с её главными моментами инерции даёт период около 305 суток. Наблюдаемый период около 433 суток. Само качание нашёл Сет Чандлер в 1891 году, а разницу объяснил Саймон Ньюком тем, что Земля не абсолютно твёрдая: здесь модель твёрдого тела отказывает.

Вынужденную прецессию задаёт момент сил. Тяжесть поворачивает момент импульса наклонённого волчка, и ось идёт за ним по конусу вокруг вертикали (раздел о стержне на шарнире и волчке). Ось Земли так же обходит конус с полууглом около $23,4^\circ$ под моментом, которым Солнце и Луна действуют на её экваториальное утолщение, и полный оборот занимает около 26 тысяч лет.

Нутацией называют кивание оси, которое накладывается на вынужденную прецессию: наклон оси колеблется. У быстрого волчка это та же свободная прецессия, только поверх вынужденной, и частота у неё близка к $|\vec{L}|/(2\pi I_{\perp})$. Волчок следующего раздела, отпущенный при 100 об/с с наклоном 60° без начального толчка вбок, опускает ось почти на 2° и кивает с частотой около 20 Гц.

Отпустим тело без опор

У тела без опор нет ни подшипников, ни шарнира. Таково тело в невесомости или подброшенное в однородном поле тяжести: тяжесть приложена к центру масс и момента относительно него не даёт. Центр масс летит как материальная точка, а момент импульса относительно центра масс стоит: не меняются ни его модуль, ни направление. Что тогда происходит с осью вращения?

Вращаться свободное тело может как угодно. Неподвижной ось вращения бывает только в одном случае: если на ней лежит момент импульса. Если $\vec{L}$ с осью не совпадает, его поперечная часть должна была бы поворачиваться вместе с телом, а поворачивать её некому. Значит, вращение вокруг неподвижной оси возможно, только если $\vec{\omega} \parallel \vec{L}$, то есть вокруг главной оси (раздел о тензоре инерции), и у свободного тела эта ось проходит через центр масс: главная центральная. Иначе ось ходит вокруг неподвижного $\vec{L}$, а вместе с ней ходит и $\vec{\omega}$. Отпустим гантель из начала главы, убрав подшипники: момент импульса перестанет поворачиваться, и штанга будет вращаться вокруг неподвижного $\vec{L}$, в плоскости, перпендикулярной ему (раздел о моменте подшипников).

Проверим, какие оси устойчивы. У тела с тремя разными главными моментами $I_1 < I_2 < I_3$ таких осей три (рис. 21). Раскрутим тело вокруг одной из них и чуть отклоним угловую скорость. Вокруг оси наибольшего и вокруг оси наименьшего момента отклонение остаётся малым, и ось лишь немного покачивается. Вокруг средней оси отклонение растёт, и тело кувыркается. Вывод для интересующихся вынесен во врезку ниже.

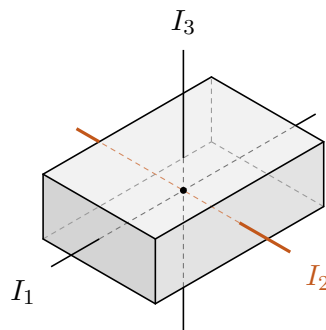


Рис. 21: У однородного бруска со сторонами 1 : 2 : 3 главные оси через центр параллельны сторонам, и моменты инерции относительно них относятся как 5 : 10 : 13. Наименьший момент I_1 у оси вдоль длинной стороны, наибольший I_3 у оси вдоль короткой. Вокруг этих двух осей вращение абсолютно твёрдого бруска устойчиво, а вокруг средней оси I_2 малое отклонение растёт, и брусок кувыркается.

Подбросим телефон $15 \times 7 \times 0,8$ см, закрутив его с частотой 2 об/с вокруг средней оси. Она лежит в плоскости экрана поперёк длинной стороны, а главные моменты относятся как 1 : 4,55 : 5,52. Пусть угловая скорость с самого начала немного отклонена от этой оси к длинной стороне:

её составляющая вдоль длинной оси равна 0,1 от основной. Тогда в полёте телефон первый раз перевернётся экраном в другую сторону через 0,37 с и дальше будет переворачиваться каждые 0,74 с. Брусочек со сторонами 1 : 2 : 3, главные моменты которого относятся как 5 : 10 : 13, раскрученный вокруг средней оси с составляющими по 0,01 от основной вдоль двух других осей, переворачивается каждые 4,07 оборота. Промежуток зависит и от того, куда отклонена угловая скорость. Если отклонение направлено примерно под 39° к длинной оси, старт ложится на границу двух режимов вращения, и промежуток растёт без предела. В невесомости такие перевороты заметил космонавт Владимир Джанибеков в 1985 году на станции «Салют-7»: гайка-барашек, слетевшая с винта, через равные промежутки переворачивалась на пол-оборота.

Устойчивость крайних осей принадлежит абсолютно твёрдому телу, энергия вращения которого сохраняется. У настоящего тела есть внутреннее трение: гнутся антенны, плещется жидкость. Трение забирает энергию, а момент импульса не трогает. Вращаясь вокруг главной оси с моментом I , тело при том же $|\vec{L}|$ имеет энергию $L^2/(2I)$, и меньше всего она у оси наибольшего момента. Поэтому с потерями энергии вращение сходит к оси наибольшего момента, а ось наименьшего момента, устойчивая у идеального тела, тоже становится неустойчивой.

Для интересующихся. Выведем неустойчивость средней оси. Пусть тело вращается почти вокруг второй главной оси: $\omega_2 \approx \Omega$, а ω_1 и ω_3 малы. В уравнениях Эйлера без момента сил (раздел об уравнениях Эйлера) произведение $\omega_1\omega_3$ второго порядка малости, поэтому ω_2 почти не меняется, а для двух малых компонент остаётся

$$I_1\dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3)\Omega\omega_3, \quad I_3\dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2)\Omega\omega_1 \quad (102)$$

Продифференцируем первое уравнение и подставим в него второе:

$$\ddot{\omega}_1 = \frac{(I_2 - I_3)(I_1 - I_2)}{I_1 I_3} \Omega^2 \omega_1 \quad (103)$$

Если I_2 средний, оба множителя в числителе отрицательны, коэффициент положителен, и отклонение растёт как $e^{\lambda t}$ с $\lambda = \Omega\sqrt{(I_3 - I_2)(I_2 - I_1)/(I_1 I_3)}$. У телефона при 2 об/с отклонение растёт в e раз за 0,1 с, у бруска за треть оборота. Когда отклонение перестаёт быть малым, приближение кончается, и тело делает переворот. Если вращение идёт вокруг оси наибольшего или наименьшего момента, те же выкладки с заменой номеров дают отрицательный коэффициент: отклонение колеблется и не растёт.

1.10 Повернём момент импульса тяжестью

Подвесим стержень и раскрутим волчок

У гантели из начала главы момент импульса поворачивали подшипники (раздел о моменте подшипников). Подшипники можно заменить тяжестью. Подвесим однородный стержень длиной $l = 1$ м и массой $m = 1$ кг на шарнире за верхний конец и раскрутим так, чтобы он ходил конусом вокруг вертикали, отклонившись от неё на $\beta = 60^\circ$ (рис. 22). Ось вращения вертикальна и стоит на месте. Центр масс стержня на ней не лежит, поэтому, главная ли она, зависит от точки, относительно которой считать момент импульса (раздел о тензоре инерции). Возьмём полюс в шарнире. Относительно шарнира вертикаль не главная: центробежный момент стержня равен $0,144 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$, и момент импульса уходит с оси в сторону стержня. Эта поперечная часть поворачивается вместе со стержнем, и нужен момент $\vec{\omega} \times \vec{L}$. Сила шарнира приложена в полюсе

и момента не даёт. Даёт его тяжесть: относительно шарнира $mg(l/2)\sin\beta = 4,25$ Н·м. Равенство этих моментов задаёт угловую скорость:

$$\omega^2 = \frac{3g}{2l \cos \beta}, \quad \omega = 5,42 \text{ рад/с} \quad (104)$$

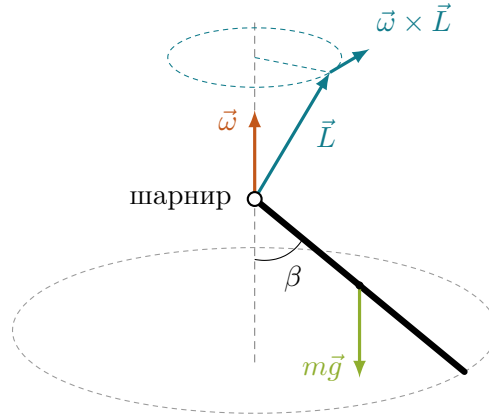


Рис. 22: Стержень отклонён от вертикали на угол β и обходит её конусом с угловой скоростью $\vec{\omega}$. Его момент импульса относительно шарнира перпендикулярен стержню и на вертикали не лежит, поэтому поворачивается вместе со стержнем, и конец $\vec{L}$ идёт по окружности со скоростью $\vec{\omega} \times \vec{L}$. Поворачивать $\vec{L}$ так должен момент сил, равный $\vec{\omega} \times \vec{L}$; относительно шарнира его даёт тяжесть $m\vec{g}$, приложенная к середине стержня, а сила шарнира приложена в самом полюсе и момента не даёт.

Ось стоит, хотя момент импульса на ней не лежит, потому что его поворачивает тяжесть.

Для интересующихся. Выведем угловую скорость стержня. Направим единичный вектор $\vec{u}$ от шарнира вдоль стержня. Элемент стержня на расстоянии s от шарнира имеет массу $m ds/l$ и скорость $\vec{\omega} \times s\vec{u}$, и момент импульса относительно шарнира равен

$$\vec{L} = \int_0^l s\vec{u} \times (\vec{\omega} \times s\vec{u}) \frac{m ds}{l} = \frac{ml^2}{3}(\vec{\omega} - \vec{u}(\vec{u} \cdot \vec{\omega})) \quad (105)$$

Вертикальная часть равна $\frac{1}{3}ml^2\omega \sin^2\beta$, осевой момент относительно вертикали, умноженный на ω . Горизонтальная часть равна $\frac{1}{3}ml^2\omega \sin\beta \cos\beta$ и смотрит в сторону стержня. Она поворачивается вместе со стержнем, и $|\vec{\omega} \times \vec{L}| = \frac{1}{3}ml^2\omega^2 \sin\beta \cos\beta$. Момент тяжести относительно шарнира равен $mg(l/2)\sin\beta$ и направлен туда же. Приравняв их, получим $\omega^2 = 3g/(2l \cos\beta)$, при $l = 1$ м и $\beta = 60^\circ$ это 5,42 рад/с.

Для интересующихся. Возьмём другие точки на оси. Слова «момент даёт тяжесть» верны, когда полюс в шарнире. Возьмём полюс в точке вертикали на $2l \cos\beta/3$ ниже шарнира, у нашего стержня на 0,33 м. Центробежный момент относительно неё равен нулю, вертикаль для неё главная, момент импульса лежит на оси и не поворачивается, и момент сил относительно этой точки нулевой: тяжесть и сила шарнира дают по 4,25 Н·м в противоположные стороны.

Относительно центра масс тяжесть момента не даёт. Нужный момент $\vec{\omega} \times \vec{L}$ относительно центра масс равен 1,06 Н·м, и даёт его сила шарнира: её горизонтальная часть 12,7 Н тянет центр масс к оси по окружности, вертикальная 9,81 Н держит вес. Кто даёт момент, зависит от полюса, и у стержня полюс надо называть.

Раскрутим волчок. Пятая неделя обещала, что направление момента силы решит, куда повернётся ось волчка (конспект пятой недели, итоговый раздел). Волчок опирается остриём в ямку, и остриё не скользит. Ось симметрии наклонена к вертикали на угол θ , центр масс лежит на оси на расстоянии a от острия (рис. 23). Сила тяжести mg приложена в центре масс, а её плечо относительно острия равно $a \sin \theta$, и момент тяжести

$$M = mga \sin \theta \quad (106)$$

направлен горизонтально, поперёк вертикальной плоскости, в которой лежит ось. Угловую скорость разложим на часть $\omega_{\parallel}$ вдоль оси и часть $\omega_{\perp}$ поперёк неё. Здесь $\omega_{\parallel}$ проекция полной угловой скорости на ось, а не только собственное вращение. Ось симметрии главная, и момент импульса относительно острия равен $\vec{L} = I_{\parallel} \vec{\omega}_{\parallel} + I_{\perp} \vec{\omega}_{\perp}$, где $I_{\parallel}$ момент инерции относительно оси, а $I_{\perp}$ относительно поперечной оси через остриё. Если волчок вращается быстро, поперечной частью можно пренебречь:

$$\vec{L} \approx I_{\parallel} \vec{\omega}_{\parallel} \quad (107)$$

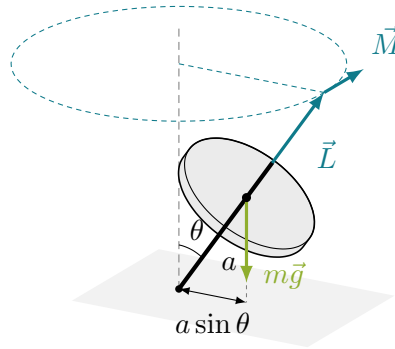


Рис. 23: Центр масс волчка лежит на оси на расстоянии a от острия, а плечо силы тяжести относительно острия есть горизонтальный отрезок $a \sin \theta$. Момент тяжести $\vec{M}$ горизонтален и перпендикулярен плоскости, в которой лежат ось и вертикаль, поэтому конец $\vec{L}$, направленного почти по оси, уходит вбок и обходит окружность прецессии. Радиус этой окружности $L \sin \theta$ несёт тот же синус, что и момент, и скорость прецессии от наклона не зависит.

Момент тяжести перпендикулярен оси, а значит, в этом приближении и вектору $\vec{L}$, который лежит на оси. Такой момент поворачивает $\vec{L}$, не меняя его модуля. Так же подшипники поворачивали момент импульса гантели, а в четвёртой неделе гироскопическая сила поворачивала скорость (конспект четвёртой недели, раздел о классах сил по работе). Конец вектора $\vec{L}$ идёт по горизонтальной окружности радиуса $L \sin \theta$. За время dt он сдвигается на $M dt$, и угол поворота вокруг вертикали равен $M dt / (L \sin \theta)$. Угловая скорость прецессии:

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \theta} = \frac{mga}{I_{\parallel} \omega_{\parallel}} \quad (108)$$

Синус сократился, и от наклона скорость прецессии не зависит. Если вместо a подставить плечо $a \sin \theta$, синус остался бы, и при 30° ответ вышел бы вдвое меньше верного. Векторно прецессия записывается так:

$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L} \quad (109)$$

где $\vec{\Omega}$ направлена по вертикали; в обратном порядке сомножителей знак был бы неверным. Под тяжестью ось волчка уходит вбок, туда, куда смотрит момент силы, и чем быстрее волчок, тем медленнее он прецессирует.

Проверим приближение. Когда приближение годится? Сравнивать $\omega_{\parallel}$ с $\omega_{\perp}$ бесполезно: если запустить волчок без поперечного вращения, $\omega_{\perp} = 0$, и неравенство $\omega_{\parallel} \gg \omega_{\perp}$ выполнено при любом вращении. Быстроту волчка задают его параметры. Точное условие равномерной прецессии без кивания оси, при котором θ не меняется, есть квадратное уравнение для Ω :

$$I_{\perp} \cos \theta \Omega^2 - I_{\parallel} \omega_{\parallel} \Omega + mga = 0 \quad (110)$$

Корни у него вещественны, только если $(I_{\parallel} \omega_{\parallel})^2 \geq 4I_{\perp} mga \cos \theta$. Медленный корень совпадает с формулой быстрого волчка, когда $(I_{\parallel} \omega_{\parallel})^2 \gg I_{\perp} mga$. В обоих условиях $I_{\perp}$ взят относительно острия, и он бывает в разы больше $I_{\parallel}$.

Возьмём диск массой 0,1 кг и радиусом 2 см, насаженный на ось так, что центр масс на 3 см выше острия: $I_{\parallel} = 2 \cdot 10^{-5}$ кг·м², $I_{\perp} = 10^{-4}$ кг·м², наклон 60°. При 100 об/с отношение $(I_{\parallel} \omega_{\parallel})^2$ к $4I_{\perp} mga \cos \theta$ равно 26,8, и формула даёт 2,34 рад/с против точных 2,36. При 20 об/с отношение 1,07, волчок на краю: точная прецессия 18,6 рад/с, а формула даёт 11,7 и отстаёт на 37 процентов. Ниже 19,3 об/с равномерной прецессии при этом наклоне нет вовсе.

Приближение прячет поперечную часть момента импульса. При равномерной прецессии у угловой скорости есть поперечная часть $\Omega \sin \theta$, а у момента импульса $I_{\perp} \Omega \sin \theta$. В приближении её нет, и если выключить тяжесть, прецессия прекратилась бы сразу: $\vec{L}$ встал бы, а с ним и ось. В точном движении $\vec{L}$ тоже встаёт, но ось продолжает обходить его по конусу, с полууглом $\arctg(I_{\perp} \Omega \sin \theta / (I_{\parallel} \omega_{\parallel}))$ и частотой $|\vec{L}| / (2\pi I_{\perp})$. У нашего диска это 0,9° и 20 Гц при 100 об/с, 33° и 4,7 Гц при 20 об/с. Угол конуса и есть поперечная часть момента импульса: у быстрого волчка она мала, но есть. Это свободная прецессия (раздел об уравнениях Эйлера). Поверх вынужденной она видна как нутация: волчок, отпущенный без толчка вбок, при 100 об/с и наклоне 60° сначала опускает ось почти на 2° и кивает с частотой около 20 Гц, а в среднем не падает.

Гирискоскоп в карданном подвесе, у которого оси подвеса пересекаются в центре масс, момента тяжести относительно центра масс не получает, если пренебречь трением в осях и массой колец. Его момент импульса стоит, а ось обходит его по узкому конусу с угловой скоростью около $(I_{\parallel}/I_{\perp}) \omega_{\parallel}$, где $I_{\perp}$ теперь берут относительно центра масс, и в среднем держит направление. Свободная прецессия быстрого гироскопа быстрая и мелкая, вынужденная медленная.

Выберем модель. Быстрый гироскоп есть приближение к случаю Лагранжа, точно решаемому случаю симметричного волчка (раздел об уравнениях Эйлера). Выбирают между ними по обычным признакам модели (вводный раздел главы). Быстрый гироскоп объясняет, почему волчок не падает, и даёт скорость прецессии одной формулой. Точная теория объясняет сверх того порог, кивание оси и конус, но требует счёта. При 100 об/с поправка точной теории около процента, меньше, чем можно измерить на игрушечном волчке, и бритва Оккама её отрезает. При 20 об/с приближение ошибается на 37 процентов, и отрезать уже нечего: верна точная теория.

1.11 Соберём, какая ось стоит

Закроем счёт главы

Глава началась с вопроса, куда смотрит момент импульса гантели, наклонённой к оси (вводный раздел главы). С осью вращения он может разойтись. Мера инерции вращения не число, и момент импульса лежит на оси, только если ось главная (раздел о тензоре инерции). Когда он на оси не лежит, остаётся спросить, стоит ли ось и кто за это платит. У четырёх тел таблицы

полюс взят в точке опоры или в центре масс: у гантели её центр, он же центр масс, у стержня шарнир, у волчка острие, у тела без опор центр масс.

Сведём четыре тела.

Тело	Стоит ли ось	Лежит ли на ней момент импульса	Кто даёт момент
Гантель на подшипниках	да	нет	подшипники, 2,0 Н·м
Стержень на шарнире	да	нет	тяжесть, 4,25 Н·м
Тело без опор	только главная центральная	у неё да, у другой нет	никто, $\vec{L}$ стоит
Волчок на острие	нет, прецессирует	нет, в $0,9^\circ$ от неё при 100 об/с	тяжесть

У волчка осью названа ось симметрии. Она главная, но у прецессирующего волчка на ней не лежат ни $\vec{\omega}$, ни $\vec{L}$: поперечная часть момента импульса мала, но есть (раздел о стержне на шарнире и волчке). У стержня ответ дан для полюса в шарнире, для другой точки на оси он другой.

Во всех четырёх строках читается один закон курса, $d\vec{L}/dt = \vec{M}$ (конспект пятой недели, раздел о моменте внутренних сил). У гантели, стержня и волчка левую часть даёт поворот момента импульса, $\vec{\omega} \times \vec{L}$ или $\vec{\Omega} \times \vec{L}$, и кто-то обязан дать момент: подшипники у гантели (раздел о моменте подшипников), тяжесть у стержня и у волчка. У тела без опор момента нет, $\vec{L}$ стоит, и неподвижной остаётся только ось, на которой он лежит; вокруг средней из главных осей вращение к тому же неустойчиво, и тело кувывается (раздел о вращении без опор). Ось стоит, только если на ней лежит момент импульса или его поворачивают. Своё у недели в том, что ось вращения и момент импульса могут разойтись.

Посчитаем, что вернул язык. Договорились мы о немногом: расстояния между точками тела не меняются (раздел о неизменных расстояниях). Нового закона неделя не добавила. Язык вернул то, что точка второй недели отдала, а третья неделя оставила шестой (конспект второй недели, раздел о материальной точке; конспект третьей недели, итоговый раздел). Вернулась ориентация, которую задают три угла, и вместе с ней конечные повороты, которые не складываются как векторы (раздел о составлении поворотов). Из распределения массы движению нужны десять чисел: масса, три координаты центра масс и шесть чисел тензора. Вернулись и момент опор, без которого ось вне момента импульса не стоит, и свободные оси, вокруг которых тело без опор может вращаться равномерно.

«Нет» язык сказал там же, где в третьей неделе. Тяжёлое тело с неподвижной точкой, кроме трёх случаев, в общем виде не решается, и его, как три тела, считают шагами (раздел об уравнениях Эйлера; конспект третьей недели, раздел о трёх телах).

Заглянем в седьмую и восьмую недели. На закреплённой оси уравнению для угла из всей меры инерции хватает одного числа, момента инерции, а момент тяжести добавит к нему массу и расстояние до центра масс. Маятник седьмой недели возьмёт угол, момент инерции I_A и

произведение ta готовыми (конспект седьмой недели, раздел о физическом маятнике). Деформации, которые договорённость запретила, вернёт восьмая неделя (конспект восьмой недели, раздел о переходе от твёрдого тела к деформируемым средам).